

ANEXO VI (DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO)

(Extensión máxima de 40 páginas, con tipo de letra recomendado Calibrí, Arial o Times New Roman, tamaño 11 y con interlineado sencillo)

ANEXO VI

MEMORIA DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO

Optimización de la cadena de valor del AOVE a través de un modelo digital integrado.

AOVE-2

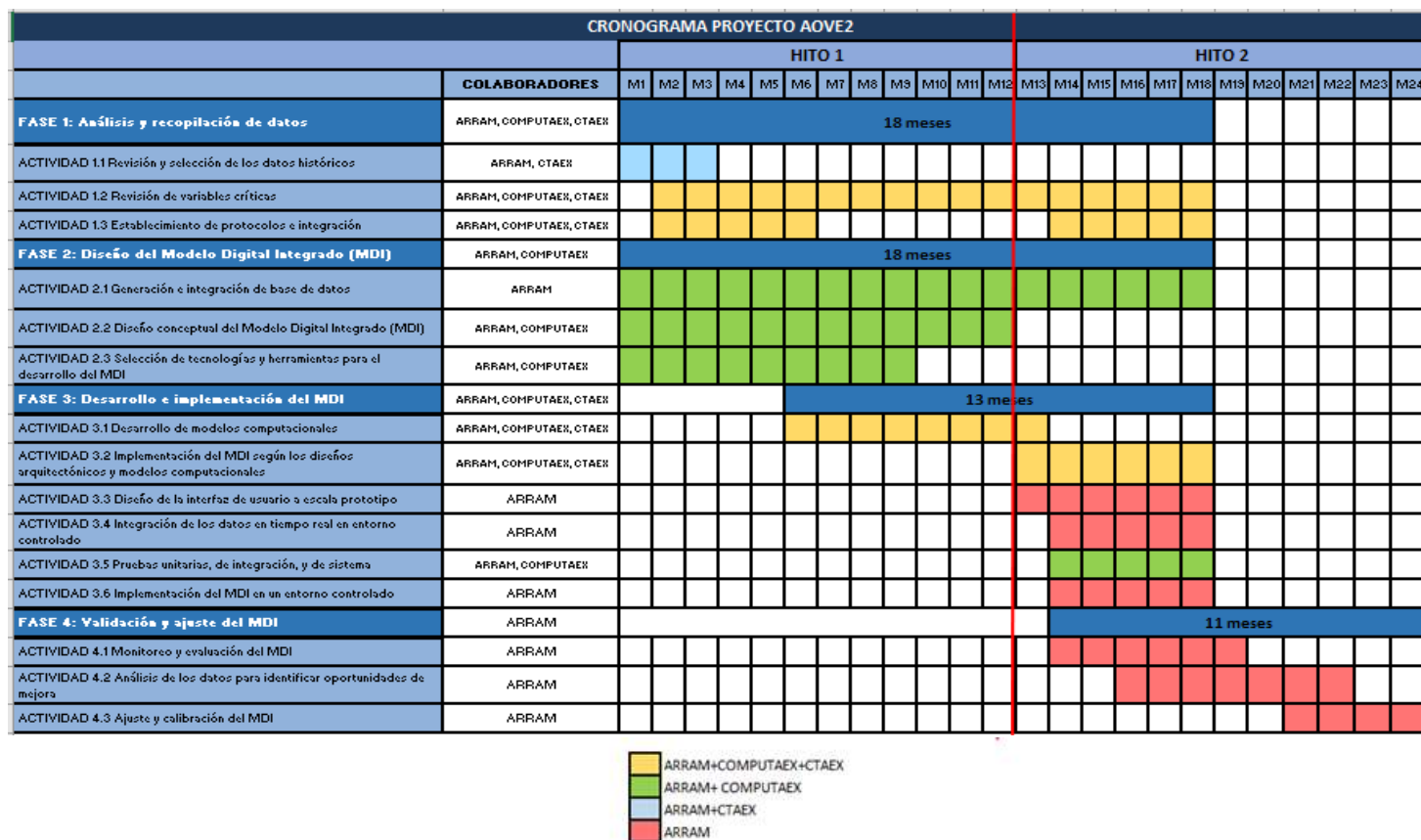
Empresa solicitante: Arram Consultores

Representante/s legal/es de la empresa solicitante: José Manuel Mateos

Centro/s colaboradores del consorcio: Centro Tecnológico Agroalimentario (CTAEX) y Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (COMPUTAEX)

ÍNDICE.

1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO.



2. CALIDAD Y EXCELENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA PROPUESTA PRESENTADA

2.1. Reto tecnológico del proyecto

El nuevo desarrollo que presentamos es un prototipo avanzado de un Modelo Digital Integrado (MDI), diseñado para revolucionar la producción de aceite de oliva mediante la optimización integral de todos los procesos productivos. Este avance tiene sus raíces en el proyecto predecesor, AOVE1, cuyo objetivo fue identificar los factores clave que influyen en el rendimiento y la calidad del aceite de oliva a lo largo de toda la cadena productiva. AOVE1 centró su investigación en analizar la influencia de distintas variables, tanto agronómicas como de procesamiento, evaluando las condiciones óptimas para maximizar la calidad y rendimiento del aceite de oliva.

En particular, AOVE1 permitió establecer una metodología robusta para el control de la maduración del fruto y su trazabilidad, evaluando los impactos de la logística y las operaciones en almazara sobre la calidad final del producto. Este enfoque integral subrayó la importancia de entender cómo cada etapa del proceso afecta los resultados, desde el momento óptimo de la cosecha hasta las condiciones de procesamiento en la fábrica.

Partiendo de estos avances, AOVE2 introduce un MDI que no solo integra las tecnologías de monitorización y control desarrolladas en AOVE1, sino que además incorpora capacidades avanzadas de análisis predictivo y prescriptivo. Este nuevo modelo permite realizar ajustes en tiempo real y optimizar dinámicamente cada fase del ciclo productivo, utilizando herramientas como IoT, Big Data y simulación computacional. La integración de datos históricos y en tiempo real permite identificar patrones y tendencias críticas, lo que facilita la implementación de estrategias de producción más eficientes y sostenibles, elevando así los estándares de calidad y rentabilidad de la industria olivarera.

El reto tecnológico que este proyecto aborda se define por la falta de sistemas integrados y dinámicos en la producción de aceite de oliva. Actualmente, las tecnologías disponibles se centran en resolver problemas específicos de manera aislada, como el control de parámetros en almazara o la predicción de calidad a nivel de cosecha, lo que resulta en una fragmentación de los datos y la toma de decisiones. Estas limitaciones impiden optimizar la cadena productiva de forma global, generando ineficiencias operativas, pérdidas de calidad y un uso subóptimo de los recursos.

El MDI propuesto innova al consolidar todas las fases de la producción en un sistema holístico, que no solo integra datos en tiempo real provenientes de fuentes diversas, sino que además utiliza inteligencia artificial para predecir fallos, identificar patrones y generar recomendaciones prescriptivas. A diferencia de las soluciones actuales, que suelen basarse en análisis

reactivos y dependientes de intervención humana, este modelo permite un control dinámico y automatizado que optimiza cada etapa del proceso, desde la cosecha hasta el envasado.

Este proyecto no solo responde a una limitación tecnológica existente, sino que también avanza en el conocimiento del sector al aplicar tecnologías emergentes de manera coordinada y transversal. La introducción de capacidades predictivas y de simulación computacional marca un cambio disruptivo, permitiendo anticipar problemas y mejorar el desempeño de los sistemas de producción. Esto tiene un impacto directo en la sostenibilidad, calidad y rentabilidad de la industria oleícola, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia operativa y gestión integral.

El desarrollo del sistema MDI para optimizar la producción de AOVE plantea desafíos tecnológicos complejos que deben abordarse cuidadosamente para garantizar el éxito del proyecto. Estos retos están distribuidos en diversas fases y se relacionan con los objetivos técnicos específicos establecidos.

Desafío técnico 1: Integración de múltiples fuentes de datos en tiempo real.

El primer desafío es lograr la integración fluida y confiable de datos provenientes de diversas fuentes, tales como condiciones climáticas (incluyendo temperatura, precipitaciones cualitativas y cuantitativas recientes, humedad y radiación solar), variedades del olivo, fecha de recolección, parámetros de maquinaria (consumo eléctrico, etc.), variables elaiotécnicas, características de los efluentes (aceite, alpechín...), datos históricos de producción anteriores y otros datos de parámetros recopilados en el proyecto anterior AOVE1. Este sistema debe consolidar información en tiempo real, garantizando datos precisos y actualizados para que el MDI brinde análisis efectivos y recomendaciones certeras.

Desafío técnico 2: Desarrollo de modelos computacionales de simulación y optimización.

Este segundo desafío radica en el desarrollo de modelos computacionales robustos que simulen con precisión las dinámicas operacionales en la producción de aceite de oliva. Estos modelos deben ser capaces de optimizar cada fase del proceso, desde la cosecha hasta el envasado. El desafío no solo implica la construcción de estos modelos, sino también su validación continua para adaptarlos a las variaciones operativas y ambientales. Los modelos son fundamentales para la toma de decisiones y ajustes operacionales.

Desafío técnico 3: Implementación de algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial.

El tercer desafío se centra en la implementación de algoritmos de inteligencia artificial (IA) que permitan predecir fallos en los equipos y posibles desviaciones en la calidad del producto. Estos algoritmos deberán aprender de los datos históricos y mejorar progresivamente, anticipando problemas y maximizando la eficiencia operativa (garantizando un uso óptimo de los recursos).

Desafío técnico 4: Diseño de una interfaz de usuario intuitiva y accesible.

El cuarto desafío implica la creación de una interfaz de usuario intuitiva que permita a los operadores acceder a datos críticos y tomar decisiones informadas rápidamente. Esta interfaz debe ser fácil de usar, incluso para personal sin experiencia técnica avanzada, y debe visualizar los datos de manera clara y accesible.

Desafío técnico 5: Validación y ajuste continuo del MDI en un entorno controlado.

El quinto desafío consiste en la validación del MDI en un entorno controlado antes de su despliegue completo. Este proceso incluye pruebas unitarias, de integración y de sistema a escala piloto para garantizar un funcionamiento integrado y adaptable a fluctuaciones operativas y ambientales.

Desafío técnico 6: Monitoreo continuo y análisis de datos para optimización.

El sexto desafío se refiere a la implementación de un sistema de monitoreo continuo que analice los datos operativos y detecte oportunidades de mejora en tiempo real. Esto implicará un análisis constante de los parámetros críticos para ajustar los procesos de manera automática o semiautomática. La importancia de este desafío radica en la necesidad de que el sistema de prueba sea capaz de optimizarse de forma continua para maximizar la eficiencia de la producción y minimizar las mermas de aceite.*

*Este último reto se llevará a cabo en un entorno controlado, donde se simularán las condiciones para garantizar la eficacia y la fiabilidad del sistema.

Esta propuesta de proyecto actual simboliza una innovación disruptiva con un impacto profundo en el sector oleícola. La implementación del MDI no solo optimizará los procesos y mejorará la calidad del aceite, sino que también incrementará la eficiencia y competitividad de las almazaras. Los beneficios potenciales abarcan la reducción de tiempos de inactividad, mejora de la calidad del aceite a través del monitoreo de parámetros críticos, aumento de la extractabilidad, mayor sostenibilidad del proceso de extracción, optimización del uso de recursos y disminución de mermas. Además, el MDI ofrecerá datos valiosos para decisiones estratégicas, permitiendo anticipar problemas, ajustar planes de producción y

optimizar el uso de recursos. En síntesis, la adopción de estas tecnologías avanzadas transformará la industria oleícola, elevando la producción del AOVs a un nuevo estándar de eficiencia, calidad y sostenibilidad.

2.2. Conocimiento del estado del arte y tecnología vigente.

INDUSTRIA DEL ACEITE DE OLIVA

El aceite de oliva constituye un elemento esencial dentro del sistema agroalimentario español, siendo su producción un pilar fundamental para la economía y la cultura de la región mediterránea. Este cultivo, profundamente arraigado en el clima mediterráneo, desempeña un papel crucial en la vida de las comunidades de la cuenca mediterránea. Con una historia que se remonta a miles de años, el olivo es la base de una industria que produce aproximadamente el 99% de los aceites de oliva (AOs) a nivel mundial, con un consumo del 87% en la misma región.

El cultivo del olivar en España abarca una superficie de 2,75 millones de hectáreas, de las cuales 2,55 millones de hectáreas pertenecen a olivar de almazara (93% del total de olivar). Está presente en 15 de las 17 comunidades autónomas, distribuyéndose principalmente en el centro-sur y este de la península. España cultiva 262 variedades de olivo, aunque solo 24 son consideradas principales. Cada variedad aporta características únicas al aceite de oliva, tanto en su composición química como en sus propiedades organolépticas. Estas variedades se dividen en aquellas destinadas a la mesa y las destinadas a la producción de aceite (Barranco, Fernández-Escobar y Rallo, 2008). Extremadura, por ejemplo, se distingue por sus variedades propias, que no se encuentran comúnmente en otras regiones, y que producen aceites valorados por sus peculiaridades y buenas características organolépticas. Entre las principales variedades cultivadas en Extremadura se encuentran la Manzanilla Cacereña, la Cornicabra, la Verdial de Badajoz, la Morisca, la Pico Limón y la Cornezuelo, esta última una adaptación de la Morisca (Guedri, 2023).

Por todo ello, España se ha establecido como uno de los mayores productores y exportadores de aceite de oliva. Según los datos de las declaraciones de los operadores del sector oleícola a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)¹, sus exportaciones representan alrededor del 65% de su comercialización total. El aceite de oliva es el tercer producto agroalimentario más exportado por el país, con más de 150 países de destino y una balanza comercial favorable que contribuye al saldo positivo del conjunto del sector agroalimentario. Además, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción española representa aproximadamente el 60% de la producción de la UE y el 45% de la mundial, generando aproximadamente 40 millones de jornales por campaña (Lindo, 2021).

ACEITE DE OLIVA (AO)

Hasta ahora, cuando hablamos de AOs, en realidad, nos referimos a varios productos con características muy diferentes, que van desde el aceite de oliva refinado, hasta el aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, el aceite de oliva en realidad, hace referencia a un grupo de aceites que tienen un mismo origen común en la oliva, pero que presentan características muy diferenciadas que se discuten a continuación (Méndez, 2021).

Las definiciones de los distintos AOs han sido codificadas a nivel europeo y están plasmadas actualmente en el Anexo XVI del Reglamento (CE) número 1234/2007 del Consejo de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas. En el mismo (pág. 202), se establece que los AOs vírgenes son aquellos obtenidos del fruto del olivo exclusivamente por medios mecánicos u otros procedimientos físicos aplicados en condiciones que excluyan toda alteración del producto, y que no se han sometido a ningún otro tratamiento que no sea su lavado, decantación, centrifugado o filtración. Dentro de los mismos se distingue entre aceite oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva lampante². Esta variedad de tipos de aceite añade un grado importante de dificultad a la cadena de valor del aceite de oliva, al suponer la participación de un número diferente de actores según el tipo de aceite.

La cadena de valor de los AOs es compleja por si misma debido a la conexión entre la industria oleícola con otras que son imprescindibles para la realización de su actividad. Estas abarcan desde los proveedores de productos fitosanitarios hasta las empresas de distribución comercial, pasando por transportistas, almazaras, proveedores de maquinarias... Además de ello, la variedad de los aceites y de los procesos que conllevan su extracción añade un mayor grado de dificultad a este entramado (Méndez, 2021).

La calidad del aceite no se limita únicamente a la cantidad producida, sino que también debe garantizarse la excelencia del producto final. El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) representa la máxima expresión de calidad, un producto inmaculado que evoca el sabor y aroma de un fruto sano y en óptimas condiciones (Montaño, 2018). Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), únicamente el 51% de los aceites producidos alcanzan esta categoría comercial, lo que resalta la importancia de los esfuerzos enfocados en mejorar la calidad.

¹ <https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/aceite.aspx>

² Reglamento 1234/2007: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82055>

La calidad del AOVE tiene un papel crucial, especialmente en el ámbito de las exportaciones, ya que el 75% de las exportaciones de aceites de oliva corresponden a esta categoría premium. Sin embargo, la apuesta por la calidad no ha sido uniforme en todas las regiones productoras. Algunas provincias han logrado avances significativos tanto en la cantidad como en la calidad de sus producciones, como es el caso de Badajoz. En comparación con los niveles de hace dos décadas, el crecimiento registrado ha sido notable, reflejando el impacto positivo de los esfuerzos realizados por numerosas industrias y olivicultores (Montaño et al., 2014). Este progreso puede atribuirse a varios factores, entre los que se incluyen el incremento del número de almazaras, las mejoras en los sistemas de cultivo y el aumento de la capacidad productiva (ver Figura 1).



Figura 1. Evolución de la cantidad y calidad de los AOs en la provincia de Badajoz en 20 años. Fuente: Alfonso Montaño investigador de CTAEX, a partir de datos del MAPA.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA

La disciplina científica que estudia el proceso de extracción de Aceites de Oliva Virgen (AOVs) se denomina *Elaiotecnica*. Esta ciencia ha experimentado una notable evolución a lo largo de miles de años, siendo especialmente significativo el avance ocurrido en la década de 1980 con la introducción de los primeros decantadores centrífugos o decaners de tres fases. Posteriormente, en la década de 1990, se desarrollaron los decaners de dos fases, un sistema que, desde el año 2001, se ha consolidado como el predominante en más del 98% de las industrias en España (Montaño et al., 2014).

A pesar de estos avances tecnológicos, el proceso de elaboración de aceite de oliva ha mantenido una estructura básica que ha perdurado a lo largo de la historia. La principal evolución se ha centrado en la mejora de la maquinaria utilizada, optimizando tanto su eficacia como su capacidad de procesamiento. Estas innovaciones han permitido incrementar la eficiencia y la calidad en la extracción de aceites, consolidando el liderazgo de España como principal productor de AOVs a nivel global.

Algunas investigaciones determinaron que existía una influencia entre la cantidad de aceitunas con la que se alimentan las batidoras y la calidad del aceite que se obtiene (calidad relacionada con la concentración de Fenoles). Con distintas cargas de alimentación a un molino, existe un máximo en la concentración de Fenoles del aceite obtenido. Este máximo se encuentra cercano al valor óptimo teórico del molino de martillo.

Los molinos instalados frecuentemente en las almazaras giran con una velocidad angular de 2.800 rpm (293,2 rad/s), y las cribas suelen poseer una altura de 0,15 m y un diámetro de 0,40 m, lo que, de acuerdo a la ecuación anterior, permitiría moler un óptimo de unas 2 T/h. Otros autores afirman que es conveniente trabajar por debajo de ese óptimo teórico al inicio de la campaña, mientras que al final de la misma hay que trabajar por encima de ese mismo valor, pues con la maduración de la aceituna el máximo de Fenoles se alcanza con cantidades de aceitunas superiores. La intensidad de trabajo también influye en la calidad de los aceites obtenidos, no solo variando la concentración de Fenoles, además influye en los valores de Índice de Peróxidos y de Acidez, siendo éstos menores cuanto mayor volumen de trituración de aceitunas se realiza, debido principalmente a que a mayor cantidad de aceitunas menor contacto con el oxígeno atmosférico y menor tiempo de contacto con las enzimas que favorecen la hidrólisis u oxidación de los AGs, etc.

Un aspecto a tener en cuenta en los ensayos son las características del fruto, en cuanto al tamaño y relación pulpa-hueso del mismo, pues una baja relación podría causar un mayor calentamiento en la rotura del hueso frente a aceitunas con un mayor contenido en pulpa y humedad.

Tras la molienda, la masa triturada es introducida en una batidora para amasar las aceitunas trituradas y favorecer la coalescencia de las gotitas de aceite. Este proceso se hace a una temperatura controlada de 25-35°C: cuanto mayor sea la temperatura mejores rendimientos industriales se suelen obtener, pero menores calidades. El tiempo de batido también es un parámetro crucial, pues no debe ser ni muy prolongado ni muy breve, todo en función de las características de la aceituna. El tiempo de batido suele ser de unos 45-90 minutos.

Tras el batido la masa de aceituna es introducida en el decánter mediante una bomba helicoidal o bomba mono. En el decánter, y gracias a la fuerza centrífuga, se separan los distintos componentes del aceite de acuerdo a su densidad. Así, se forma un anillo externo con la fracción más densa: huesos y pulpa de aceitunas, y en el centro una fase oleosa. En el interior del decánter se encuentra un tornillo sinfín que arrastra los restos sólidos hacia la salida mientras que la fracción líquida sale por el extremo contrario simplemente por la fuerza centrífuga y el empuje de nueva masa introducida en el decánter.

Finalmente la fase oleosa es sometida a una nueva centrifugación, pero a más revoluciones y con el objeto de eliminar los restos sólidos e impurezas en el aceite elaborado. Estos restos sólidos y humedad en la fase oleosa, obtenida tras el decantador centrífugo horizontal suele ser del 2-3%, pudiendo este valor subir si la regulación de líquidos del decánter posee una mayor apertura, favoreciendo que se reduzca la pérdida de aceite en el orujo a cambio de un mayor porcentaje de impurezas y humedad en el mosto oleoso.

La separación de humedad e impurezas se realiza en base al diferente peso específico de las fases contenidas en el mosto oleoso. En la década de los ochenta este proceso se realizaba de forma natural mediante decantación. Sin embargo, este proceso se mecanizó mediante una centrífuga vertical. Este equipo permite centrifugar el mosto oleoso en presencia de una cantidad de agua a unas revoluciones de 6.500-7.000 rpm.

La cantidad de agua usualmente empleada no está reglada y depende más de la decisión del almazarero que de las recomendaciones del fabricante. Así, incluso se ha llegado a referenciar (Montaño et al., 2014) cantidades de agua adicionada junto al mosto oleoso en relaciones agua:aceite de 1:1, o incluso 1,5:1,0. Estos volúmenes acarrearán un alto consumo de agua, de unos 15-25 L de agua por cada 100 kilos de aceitunas. Hoy en día la tendencia es optimizar estas relaciones siendo ensayadas relaciones de 1:3 (w:o, v/v) o incluso 1:5, como recomienda la marca Piralisi para sus centrifugas modelo P-6000.

Tras este proceso el aceite puede decantar durante 24 horas previo a su trasiego hacia la bodega para su filtrado y envasado.

En la Figura 2 se muestra esquemáticamente los diferentes pasos en el proceso de elaboración de los AOs, esquema general que sigue la inmensa mayoría de industria oleícola a nivel mundial.



Figura 2. Proceso de elaboración de los AOs.

La eficiencia y la sostenibilidad de este proceso se ven reflejadas en el rendimiento de la producción, que oscila entre el 15% y el 18%, y en la gestión de subproductos como el orujo de oliva y las aguas residuales, los cuales presentan desafíos significativos en términos de manejo de residuos y sostenibilidad ambiental (Gómez Caravaca et al., 2014).

El análisis del ciclo de vida (ACV) del aceite de oliva juega un papel crucial en este sentido, al proporcionar una visión integral de los impactos ambientales asociados a cada etapa de la cadena de suministro, desde el cultivo de la aceituna hasta la extracción del aceite y el tratamiento de los residuos. A través del ACV, se pueden identificar áreas clave donde la sostenibilidad puede ser mejorada, desde el uso más eficiente de los recursos hasta la reducción de la huella de carbono en el proceso productivo. Sin embargo, a pesar de las mejoras tecnológicas en la maquinaria y en la gestión de subproductos, la industria enfrenta aún desafíos en términos de optimización y adaptación a un mercado cada vez más exigente y con mayores estándares ambientales. Aquí es donde la automatización y digitalización, impulsadas por la Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0), ofrecen una solución innovadora. La adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el Big Data, junto con la computación en la nube, permite una gestión más precisa y eficiente de cada fase del proceso productivo, desde el monitoreo en tiempo real de la calidad del aceite hasta la optimización del uso de los recursos y la gestión de los residuos. Además, estas tecnologías no solo facilitan la sostenibilidad ambiental, sino que también mejoran la competitividad del sector, permitiendo una producción más ágil, flexible y adaptada a las demandas del mercado global (Zhong et al., 2017; Tao & Qi, 2017). La implementación de estas innovaciones tecnológicas puede ser el factor clave para llevar la producción de aceite de oliva hacia un futuro más sostenible y eficiente, garantizando que los beneficios medioambientales, económicos y sociales sean alcanzados de manera simultánea.

INDUSTRIA 4.0 Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS ALIMENTARIOS

La Industria 4.0 ha traído consigo una transformación significativa en la manufactura, donde el concepto de sistemas ciberfísicos (CPS) y los gemelos digitales (DT) juegan un rol crucial. Los CPS integran la computación, comunicación y control en procesos físicos, permitiendo una interconexión eficiente entre el mundo físico y digital (Suler et al., 2021). En las industrias alimentarias, como las almazaras dedicadas a la producción de aceite de oliva, la implementación de tecnologías de automatización y digitalización ha mejorado notablemente el diseño y la optimización de los procesos de producción, así como la gestión de la calidad del producto final. Estos sistemas permiten la monitorización en tiempo real de los procesos productivos mediante la integración de sensores IoT, mejorando el control de las operaciones y facilitando la toma de decisiones basada en datos (Gonzalez-Fernandez et al., 2019).

Respecto a la utilización del Big Data y Analytics son otra faceta clave de la Industria 4.0 en la producción alimentaria. Estos permiten analizar grandes volúmenes de datos generados por los CPS para optimizar el rendimiento de los procesos, identificar anomalías y realizar mantenimiento preventivo, lo que se traduce en una mayor eficiencia y reducción de costes (Josifovska et al., 2019). En las almazaras, por ejemplo, se pueden integrar estos sistemas para mejorar la trazabilidad de la producción, monitorizar las condiciones de procesamiento y garantizar la calidad del aceite de oliva mediante análisis predictivo basado en datos históricos y en tiempo real.

GEMELOS DIGITALES Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El concepto de gemelos digitales (DT, por sus siglas en inglés) se refiere a una representación virtual de entidades, objetos o procesos del mundo real, sincronizada con datos históricos y en tiempo real, que permite simular su comportamiento, características y posibles desarrollos futuros en un entorno digital. Esta sincronización puede tener diferentes niveles de fidelidad y frecuencia, lo que proporciona una visión integral del pasado, el presente y las predicciones futuras del objeto o sistema (Soori et al., 2023). En este contexto, los DT permiten el intercambio de información entre los modelos virtuales y los sistemas físicos a través de datos reales y simulados, optimizando los procedimientos operativos de manufactura mediante el monitoreo, predicción e interoperabilidad, lo que reduce los tiempos de desarrollo y mejora la eficiencia en los procesos industriales (Martínez-Ruedas et al., 2024).

Grieves et al. (2014) identifican tres subcategorías dentro de los gemelos digitales: (i) el Modelo Digital (DM), en el cual no hay un intercambio automático de datos entre el modelo físico y digital, sino que este intercambio se realiza manualmente; (ii) la Sombra Digital (DS), donde existe un flujo unidireccional de datos desde el modelo físico hacia el digital, pero los cambios en el digital no se reflejan en el físico de manera automática; y (iii) el Gemelo Digital (DT) propiamente dicho, que implica un flujo bidireccional automático entre los objetos físicos y digitales. Además, desde la perspectiva de la producción inteligente, Qi et al. (2018) proponen tres niveles de DT: a nivel de unidad, a nivel de sistema y a nivel de sistema de sistemas (SoS), siendo este último una integración de múltiples gemelos a nivel de unidad o sistema.

En la industria alimentaria, los gemelos digitales ofrecen un alto potencial para la optimización de los procesos de producción. Estos modelos digitales no solo permiten simular y prever el comportamiento de los sistemas bajo distintas condiciones operativas, sino que también integran datos de sensores IoT y otras fuentes para monitorear y controlar en tiempo real la calidad y eficiencia de los procesos productivos (Martínez-Ruedas et al., 2024). Por ejemplo, en las almazaras, los DT permiten optimizar el procesamiento del aceite de oliva al integrar información de sensores IoT para ajustar las condiciones del proceso y garantizar la calidad del producto final en tiempo real.

El impacto de los DT en la fabricación es significativo, ya que se integran dentro de los sistemas ciberfísicos (CPS) para mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Caiza y Sanz (2023) describen cómo los DT, dentro de un CPS, facilitan la comunicación fluida entre el entorno físico y virtual, permitiendo parametrizar dinámicamente el entorno de simulación en tiempo real. Además, la incorporación de tecnologías de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) ha permitido un control más intuitivo y una reducción de la latencia, lo que mejora la interacción y control en los procesos productivos.

La integración de DT con tecnologías de RV añade una dimensión inmersiva y visual que facilita la interacción de los operadores con modelos virtuales del entorno físico. Esto no solo mejora la toma de decisiones en tiempo real, sino que también optimiza la formación de operadores en entornos simulados, incrementando tanto la seguridad como la eficiencia operativa (Martínez-Gutiérrez et al., 2023). En la industria alimentaria, esta convergencia tecnológica contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, aumentar la sostenibilidad de los procesos y mejorar la eficiencia general de la producción (Qui et al., 2019).

Los avances recientes en la integración de DT con la nube también han permitido que los sistemas sean más escalables, tanto en términos de almacenamiento como de capacidad computacional. Por ejemplo, Alam (2017) presenta un modelo de referencia para un CPS basado en la nube que utiliza protocolos avanzados de comunicación para facilitar el intercambio de datos entre sistemas físicos y virtuales, lo que demuestra una mayor precisión en la detección y control de procesos mediante algoritmos de aprendizaje automático.

REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN EL MODELADO DE PROCESOS ALIMENTARIOS

Las redes neuronales artificiales (RNA), una forma de IA inspirada en el funcionamiento del cerebro humano, han emergido como otra herramienta poderosa en la optimización de procesos alimentarios. Estas redes están diseñadas para aprender patrones complejos a partir de grandes cantidades de datos y pueden predecir comportamientos en sistemas no lineales sin necesidad de conocimientos previos. En el sector alimentario, las RNA se utilizan para modelar y optimizar varias operaciones de procesamiento, como las térmicas y no térmicas, la calidad de los productos, así como la autenticidad y las propiedades sensoriales de los alimentos, entre otros aspectos (Gonzalez-Fernández et al., 2019).

En el caso específico de la producción de aceite de oliva, las RNA han sido aplicadas para optimizar cada paso del proceso, desde la recolección del fruto hasta el envasado del producto final. Las RNA pueden analizar datos provenientes de sensores y otros dispositivos IoT para predecir el comportamiento del proceso bajo diversas condiciones, lo que permite realizar ajustes en tiempo real para mejorar la calidad del aceite y reducir los costos operativos. Además, al combinarse con tecnologías de simulación computacional, las RNA permiten la creación de modelos predictivos que anticipan el rendimiento del proceso y sugieren mejoras operativas (Caiza & Sanz, 2023).

Así, la Industria 4.0 ha introducido una transformación significativa en la industria alimentaria mediante la integración de tecnologías avanzadas como los gemelos digitales, las redes neuronales artificiales y el Big Data. Estas herramientas permiten a las empresas no solo mejorar la eficiencia y la calidad de sus procesos, sino también adoptar un enfoque más predictivo y preventivo en la gestión de la producción. La automatización y digitalización en las almazaras, junto con la implementación de IoT, Big Data y machine learning, están sentando las bases para una producción alimentaria más inteligente y sostenible. Sin embargo, aún persisten desafíos en términos de optimización de la transmisión de datos bidireccional y reducción de la latencia en los sistemas DT. A medida que continúe la investigación y el desarrollo en este campo, es probable que estas tecnologías jueguen un papel aún más crucial en la evolución de los procesos de fabricación alimentarios, impulsando la innovación y la competitividad en el sector.

BIBLIOGRAFIA:

- Alam, K. M., & El Saddik, A. (2017). C2PS: A digital twin architecture reference model for the cloud-based cyber-physical systems. *IEEE access*, 5, 2050-2062.
- Barranco D, Fernández-Escobar R y Rallo L. (2008). El cultivo del olivo. Eds. Mundiprensa-Junta de Andalucía. Madrid.
- Caiza, G., & Sanz, R. (2023). Digital twin to control and monitor an industrial cyber-physical environment supported by augmented reality. *Applied Sciences*, 13(13), 7503.
- Gómez Caravaca, A. M., Verardo, V., Bendini, A., & GALLINA TOSCHI, T. (2014). From wastes to added value by-products: An overview on chemical composition and healthy properties of bioactive compounds of olive oil chain by-products. *Virgin Olive Oil-Production, Composition, Uses and Benefits for Man*, 301-334.
- Gonzalez-Fernández, I., Iglesias-Otero, M. A., Esteki, M., Moldes, O. A., Mejuto, J. C., & Simal-Gandara, J. (2019). A critical review on the use of artificial neural networks in olive oil production, characterization and authentication. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(12), 1913-1926.
- Grieves, M. (2014). Digital twin: manufacturing excellence through virtual factory replication. *White paper*, 1(2014), 1-7.
- Guedri Prados, F. Á. T. I. M. A. (2023). Evolución del sector del aceite de oliva en España.
- Josifovska, K., Yigitbas, E., & Engels, G. (2019, May). Reference framework for digital twins within cyber-physical systems. In *2019 IEEE/ACM 5th International Workshop on Software Engineering for Smart Cyber-Physical Systems (SEsCPS)* (pp. 25-31). IEEE.
- Lindo, A. M. (2021). La cadena de valor del aceite de oliva virgen: deficiencias y oportunidades.
- Lu, Y., Liu, C., Kevin, I., Wang, K., Huang, H., & Xu, X. (2020). Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. *Robotics and computer-integrated manufacturing*, 61, 101837.
- Martínez-Gutiérrez, A., Díez-González, J., Verde, P., & Perez, H. (2023). Convergence of virtual reality and digital twin technologies to enhance digital operators' training in industry 4.0. *International Journal of Human-Computer Studies*, 180, 103136.
- Martínez-Ruedas, C., Flores-Arias, J. M., Moreno-García, I. M., Linan-Reyes, M., & Bellido-Outeiriño, F. J. (2024). A Cyber-Physical System Based on Digital Twin and 3D SCADA for Real-Time Monitoring of Olive Oil Mills. *Technologies*, 12(5), 60.
- Méndez Lindo, A. (2021). La cadena de valor del aceite de oliva virgen: deficiencias [ie deficiencias] y oportunidades.
- Montaña, A. (2018). El análisis sensorial y la calidad del aceite de oliva virgen. Editorial Agrícola Española.
- Montaña, A., Hernández, M., & Garrido, A. (2014). Innovaciones en la calidad del aceite de oliva: Producción y perspectivas futuras. *Revista Española de Aceitunas*, 20(3), 45-58.
- Qi, Q.; Tao, F.; Zuo, Y.; Zhao, D. ScienceDirect 51.^a Conferencia CIRP sobre sistemas de fabricación Servicio de gemelos digitales hacia la fabricación inteligente: revisión bajo la responsabilidad del Comité científico de la 51.^a Conferencia CIRP sobre sistemas de fabricación. *Procedia CIRP* 2018 , 72 , 237-242

- Qui, C., Zhou, S., Liu, Z., Gao, Q., & Tan, J. (2019). Digital assembly technology based on augmented reality and digital twins: a review. *Virtual Reality & Intelligent Hardware*, 1(6), 597-610.
- Soori, M., Arezoo, B., & Dastres, R. (2023). Digital twin for smart manufacturing, A review. *Sustainable Manufacturing and Service Economics*, 100017.
- Suler, P., Palmer, L., & Bilan, S. (2021). Internet of things sensing networks, digitized mass production, and sustainable organizational performance in cyber-physical system-based smart factories. *Journal of Self-Governance and Management Economics*, 9(2), 42-51.
- Tao, F., & Qi, Q. (2017). New IT driven service-oriented smart manufacturing: framework and characteristics. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 49(1), 81-91.
- Zhong, R. Y., Xu, X., Klotz, E., & Newman, S. T. (2017). Intelligent manufacturing in the context of industry 4.0: a review. *Engineering*, 3(5), 616-630.

2.3. Necesidad tecnológica de la propuesta.

En el dinámico escenario de la industria del AOVE, el Departamento de UNIA de ARRAN, en su rol de gestor de proyectos de ingeniería y arquitectura para diversas industrias agroalimentarias, se enfrenta al imperativo de optimizar y coordinar de manera integral los procesos productivos de este sector agroalimentario. A pesar de los avances en automatización y digitalización, la industria aún se topa con la falta de una visión cohesionada y coordinada de todas las fases de producción, desde la cosecha de la aceituna hasta el envasado del aceite. Este vacío no solo repercute en la eficiencia operativa, sino también en la calidad del producto y en la competitividad del sector en un mercado global cada vez más exigente.

ARRAN Consultores, comprometida con la excelencia en la consultoría para la inversión y la gestión integral de proyectos, reconoce la necesidad de innovar en la optimización de estos procesos. Por ello, propone de la mano de este proyecto, el desarrollo de un MDI que abarque el ciclo completo de producción del AOVE. Este sistema revolucionario busca transformar la gestión de la producción, integrando tecnologías de vanguardia de la mano de la IA, así como de la Simulación Computacional y otras tecnologías punteras. El objetivo es forjar una solución tecnológica que no solo potencie la eficiencia y la calidad del proceso productivo, sino que también sea escalable dentro de la industria agroalimentaria.

La propuesta de ARRAN Consultores se alinea con las prioridades tecnológicas establecidas en estrategias regionales, nacionales e internacionales, respondiendo a la necesidad de digitalización e innovación en el sector agroalimentario. Este proyecto se fundamenta en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)³, que impulsa la transformación digital para mejorar la competitividad; el Pacto Verde Europeo⁴, que prioriza la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursos; y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas⁵, en particular los ODS 9 y 12, relacionados con la innovación y la producción responsable.

El MDI propuesto se centrará en la recolección y análisis de datos en tiempo real, permitiendo una gestión proactiva y dinámica de la planta. Su función será identificar y resolver conflictos operacionales antes de que afecten negativamente la producción. Además, el sistema ofrecerá funcionalidades en tres niveles de análisis: descriptivo, predictivo y prescriptivo, con el fin de proporcionar una visión actualizada del estado de los procesos, predecir posibles fallos y ofrecer recomendaciones para optimizar la planta.

El estado actual de la tecnología en la industria del AOVE se caracteriza por la adopción parcial de herramientas digitales que operan de manera aislada. Aunque la digitalización ha mejorado ciertos aspectos del control de calidad y la eficiencia, persisten desafíos en la integración y análisis de datos a lo largo de toda la cadena productiva. Según informes sectoriales y estudios de mercado indican que las soluciones tecnológicas existentes se centran en etapas específicas del proceso, sin lograr una conectividad y coordinación general que permita una visión integral de las operaciones.

La investigación en IA y Big Data ha avanzado considerablemente en otros sectores, pero su aplicación en la industria del AOVE es aún limitada. Los sistemas actuales no logran integrar los datos generados en tiempo real para ofrecer soluciones predictivas y prescriptivas que optimicen dinámicamente todo el proceso productivo. Esto se traduce en una incapacidad para anticipar y mitigar problemas operacionales, resultando en pérdidas económicas y tiempos de inactividad que podrían ser evitados con una gestión más integrada y basada en datos.

ARRAN Consultores, a través de su departamento de UNIA, busca incorporar desde la fase de diseño criterios medioambientales y de sostenibilidad en cada proyecto industrial agroalimentario. Su objetivo es lograr un equilibrio que garantice que cada proyecto sea sostenible desde un punto de vista social, económico y medioambiental, alineándose con las tendencias y demandas del mercado global.

³ <https://www.redpoliticaside.es/es/ambitos/especializacion-inteligente>

⁴ https://climate-pact.europa.eu/index_en

⁵ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

En resumen, el proyecto tiene como objetivo cerrar la brecha tecnológica existente en la industria del AOVE, ofreciendo un sistema integrado que permita una gestión eficiente y basada en datos de todos los procesos productivos, desde la maduración y recolección de la aceituna hasta el envasado del aceite final. La implementación de este Modelo Digital Integrado (MDI) promete transformar el sector oleícola, elevando los estándares de eficiencia, calidad y sostenibilidad en la producción del AOVE.

- La implementación del sistema prototipo basado en el MDI para la producción del AOVE permitirá:
- Reducir tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia operativa.
- Elevar la calidad del producto final, garantizando la satisfacción del cliente.
- Optimizar el uso de recursos, reduciendo costos y aumentando la rentabilidad.
- Prevenir fallos y mermas, asegurando la continuidad y calidad de la producción.
- Tomar decisiones estratégicas basadas en datos, anticipando tendencias y ajustando planes de producción.
- Incrementar la competitividad del sector oleícola en el mercado global.

Este avance tecnológico no solo beneficiaría a las almazaras, sino que también se convertiría en un activo valioso para las empresas de ingeniería interesadas en la innovación y optimización de procesos en la industria agroalimentaria, posicionando a ARRAM Consultores como un líder en la transformación digital de este sector estratégico.

2.4. Claridad de los objetivos científico-tecnológicos.

El objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar un MDI que abarque todo el ciclo de vida de la producción del AOVE, desde el campo hasta la mesa, con el fin de optimizar los procesos productivos, mejorar la calidad del producto, y aumentar la eficiencia y competitividad de las almazaras mediante el uso de tecnologías avanzadas como IoT, Big Data, IA y Simulación Computacional. Esta idea surge a partir de los avances logrados en el proyecto AOVE1, que estableció las bases fundamentales al identificar los factores clave que influyen en el rendimiento y la calidad del AOVE, desde la maduración del fruto hasta su procesamiento en la almazara.

Mientras que AOVE1 se enfocó en la monitorización exhaustiva de todas las variables críticas del proceso productivo y en la comparación entre una producción ideal en laboratorio y las operaciones reales, AOVE2 pretende dar un paso más allá, materializando un sistema dinámico que permitirá, no solo analizar, sino también ajustar en tiempo real las operaciones de la almazara. Este sistema permitirá identificar proactivamente conflictos operativos y ofrecer soluciones inmediatas, ajustando dinámicamente la cadena de producción mediante la integración y procesamiento de datos en tiempo real, garantizando una gestión eficiente de los recursos, la minimización de tiempos muertos y la optimización de la calidad.

En particular, AOVE2 busca crear una representación digital y dinámica de la almazara que integre datos de diversas fuentes para simular y optimizar su funcionamiento, permitiendo la identificación de patrones, tendencias y variables clave que influyen en la calidad del AOVE. El MDI seleccionará y analizará exhaustivamente los datos históricos, caracterizará el suelo, estudiará la maduración del fruto, analizará los procesos de producción y establecerá protocolos para la recopilación de nuevos datos en tiempo real, utilizando sensores y sistemas de gestión existentes.

Para cumplir con el objetivo del proyecto, se han definido los siguientes objetivos específicos:

OE0. Diseñar la arquitectura del MDI, integrando IoT para la adquisición, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, asegurando la interoperatividad con los sistemas de la almazara.

Se definirá la arquitectura del MDI, que incluirá componentes para la captación de datos, almacenamiento, procesamiento y visualización. Se seleccionarán tecnologías IoT para la conexión de sensores, bases de datos NoSQL para el almacenamiento de datos heterogéneos y frameworks de Big Data para el procesamiento y análisis eficiente. La arquitectura se diseñará para garantizar la interoperabilidad con los sistemas de gestión y control de la almazara en unas condiciones controladas. Se analizarán los datos históricos del proyecto AOVE 1 para identificar patrones, tendencias y variables clave que influyen en la calidad del AOVE, y se integrarán estos datos en el MDI para enriquecer los análisis y predicciones.

OE1. Integrar datos en tiempo real provenientes de sensores, máquinas y sistemas de gestión a lo largo de todas las etapas de producción del AOVE, y revisar y seleccionar los datos históricos del proyecto AOVE 1 para su análisis y utilización en el MDI.

Se desarrollará un sistema de integración de datos que recopile información en tiempo real de los sensores y componentes para captación de datos de la almazara. Este sistema se conectará con los sistemas de gestión ya existentes, como el ERP o el MES, para obtener una visión completa de la producción y sus características intrínsecas del factor “campana”. Se utilizarán protocolos de comunicación estandarizados y tecnologías de middleware para asegurar la compatibilidad y fluidez en la transmisión de datos. Además, se llevará a cabo una revisión y selección cuidadosa de datos históricos del proyecto

AOVE 1, con el fin de identificar y extraer información valiosa que pueda ser utilizada para mejorar los modelos predictivos y prescriptivos del MDI.

OE2. Desarrollar algoritmos de IA y modelos de aprendizaje automático para el análisis predictivo de fallos en equipos y cuellos de botella en la producción.

Se crearán algoritmos de IA y modelos que utilicen los datos recopilados para predecir posibles fallos en los equipos y detectar cuellos de botella en la producción. Estos modelos se entrenarán con datos históricos y se validarán con pruebas en tiempo real. Se utilizarán técnicas como el análisis de series temporales, la clasificación y la regresión para identificar patrones y tendencias que indiquen posibles problemas.

OE3. Implementar funcionalidades prescriptivas que ofrezcan recomendaciones para la optimización de la planta, incluyendo ajustes en la configuración de máquinas y planificación de producción.

Se desarrollarán funcionalidades prescriptivas que, basadas en los análisis predictivos, ofrezcan recomendaciones concretas para la optimización de la planta. Esto incluirá sugerencias para ajustes en la configuración de las máquinas y optimización de la planificación de la producción, con interfaces para que operadores y gestores actúen en consecuencia.

OE4. Crear una interfaz de usuario intuitiva para la visualización y análisis de datos operacionales críticos en tiempo real.

Se diseñará una interfaz de usuario intuitiva que permita a los operadores y gestores visualizar y analizar los datos operacionales críticos en tiempo real, de manera clara y fácil de entender.

OE5. Validar la efectividad del MDI en un entorno controlado, evaluando su impacto en la reducción de tiempos de inactividad, mejora de la calidad del aceite y optimización del uso de recursos.

Se llevará a cabo la validación en un entorno controlado para valorar la efectividad del MDI. Se establecerán métricas claras para medir la reducción de tiempos de inactividad, mejora de la calidad del aceite y optimización del uso de recursos. Se compararán los resultados con los obtenidos antes de la implementación del MDI.

OE6. Desarrollar estrategias de simulación y optimización de los procesos productivos para identificar configuraciones eficientes en términos de consumo de energía, agua y otros recursos.

Se crearán modelos de simulación y optimización que permitan evaluar diferentes configuraciones de los procesos productivos en términos de consumo de recursos. Se considerarán factores como el consumo de energía, agua y otros recursos críticos.

OE7. Establecer un sistema de monitoreo y control de los parámetros críticos del proceso para garantizar la producción del AOVE de alta calidad.

Se implementará un sistema de monitoreo y control que supervise los parámetros críticos del proceso de producción del AOVE. Este sistema utilizará alarmas y notificaciones para alertar a los operadores en caso de desviaciones de los parámetros establecidos. Se establecerán protocolos de control para ajustar los procesos y garantizar la calidad del producto final, bajo condiciones controladas.

OE8. Evaluar la extractabilidad y maximizar el rendimiento industrial mediante una planificación y control optimizados de las operaciones.

Se desarrollarán herramientas de planificación y control que permitan evaluar y minimizar las mermas en el proceso de producción. Estas herramientas utilizarán datos en tiempo real y modelos predictivos para optimizar la planificación y ejecución de las operaciones. Se establecerán indicadores de rendimiento para medir las mermas y se implementarán estrategias para reducirlas.

2.5. Adecuación de la metodología y plan de trabajo.

El plan de trabajo se estructura en 4 fases a lo largo de 2 años, asegurando un enfoque riguroso para desarrollar un MDI que abarque el ciclo de vida del aceite de oliva. El proyecto se centra en alcanzar un TRL máximo de 6, validando la tecnología en un entorno relevante, aunque sin integración completa en la almazara.

Para el desarrollo del proyecto, se han establecido 4 fases principales que dividen las actividades necesarias para lograr los objetivos técnicos.

ACTIVIDAD		OBJETIVO
FASE 1	ANÁLISIS Y RECOPIACIÓN DE DATOS	OE.1
FASE 2	DISEÑO DEL MODELO DIGITAL INTEGRADO (MDI)	OE0, OE1, OE7 y OE8
FASE 3	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MDI	OE.2, OE.3, OE.4, OE.5, OE.6 y OE.8.
FASE 4	VALIDACIÓN Y AJUSTE DEL MDI	OE.5 y OE.8.

FASE 1		ANÁLISIS Y RECOPIACIÓN DE DATOS	
Colaboraciones	ARRAM, COMPUTAEX, Olivamente, CTAEX	Duración	18 meses
Objetivo: Esta fase tiene como objetivo fundamental la revisión, análisis y selección de los datos históricos, así como la identificación de variables críticas que impactan en la producción de aceite de oliva. Además, se establecerán protocolos e integraciones para asegurar que la recopilación de datos futuros sea eficaz y compatible con los sistemas de la almazara. El objetivo específico: OE.1.			
En esta primera fase del proyecto de investigación, se llevarán a cabo tareas esenciales para la revisión y análisis de datos históricos, así como la identificación de variables críticas que afectan la producción de aceite de oliva. Estas actividades se realizarán en estrecha colaboración con la almazara Olivamente, que proporcionará acceso a los datos necesarios y permitirá el uso de sus instalaciones para la ejecución de ensayos centrados en la recopilación de información durante el proceso productivo en cada campaña de recogida. Los técnicos de ARRAM y CTAEX desempeñarán un papel crucial al revisar, analizar y seleccionar los datos relevantes y las variables elaiotécnicas críticas, asegurando que el enfoque del proyecto esté alineado con las mejores prácticas y las necesidades del sector. Por su parte, COMPUTAEX se encargará de definir el formato y la metodología para la recolección de estos datos y variables, así como de desarrollar e implementar los protocolos necesarios para la recopilación eficiente de datos en tiempo real dentro de las almazaras. Esto incluye la integración de tecnologías de sensorización y sistemas de gestión que permitirán un monitoreo continuo y una toma de decisiones ágil, garantizando que la información fluya sin inconvenientes y potencie la optimización de los procesos productivos. Esta fase incluye las siguientes actividades:			
Actividad 1.1 Revisión y selección de datos históricos.			
Esta actividad está centrada en realizar una revisión exhaustiva de los datos históricos obtenidos de proyectos anteriores, como el proyecto AOVE1. El propósito es identificar los patrones, tendencias y variables clave que influyen en la producción de aceite de oliva, lo que permitirá optimizar los procesos en futuras fases del proyecto. Las tareas que incluye son:			
Tarea 1.1.1. Revisión exhaustiva de los datos del proyecto AOVE 1: En esta tarea se analizarán los datos históricos obtenidos en el proyecto AOVE1. Se evaluarán diferentes conjuntos de datos relacionados con la producción de aceite, con especial énfasis en aquellos que afectan directamente la calidad y la eficiencia productiva. Se identificarán patrones históricos de producción y se examinará la relevancia de dichos datos para el proyecto actual. En esta tarea, también se llevará a cabo una vigilancia tecnológica sobre otros proyectos similares con datos relevantes, además de una revisión de otras investigaciones científicas, etc.			
Tarea 1.1.2. Selección de datos relevantes: Se procederá a identificar y seleccionar las variables clave que, de acuerdo con el análisis histórico, tienen mayor influencia en la calidad del aceite. Esto incluirá la selección de variables relacionadas con el proceso de molienda, extracción, condiciones climáticas, composición del suelo y otras variables críticas identificadas. Datos irrelevantes o redundantes serán descartados para optimizar el enfoque.			
Tarea 1.1.3. Documentación de los datos seleccionados: Esta tarea implicará la generación de un informe detallado donde se documentarán los datos seleccionados, explicando su relevancia y el impacto potencial que tienen en el modelo de producción. Se incluirá una descripción de las variables que serán integradas en los sistemas de gestión de la almazara, acompañada de gráficos y tablas comparativas que muestren las tendencias observadas.			
Actividad 1.2 Revisión de variables críticas.			
En esta actividad se definirán las variables clave que impactan la producción de aceite de oliva, tanto a nivel agrícola como en el proceso de transformación industrial. La correcta identificación de estas variables será esencial para enfocar el diseño del MDI en los puntos más críticos del proceso, maximizando la calidad y la eficiencia de la producción. Las tareas que incluye son:			
Tarea 1.2.1. Identificación de las variables críticas: Se realizará un análisis integral de las etapas del proceso productivo para identificar las variables críticas que influyen en la eficiencia operativa y en la calidad del aceite. En esta tarea, se implementarán acciones de monitorización avanzadas sobre las distintas maquinarias que conforman la cadena de producción de la almazara (Olivamente), abarcando diversas variables clave. Entre las variables a monitorizar se considerarán, entre otras:			
○ Identificación de las condiciones meteorológicas y climáticas relevantes: Se analizarán variables climáticas como temperatura, precipitaciones, humedad y radiación solar, determinando cómo afectan la calidad y cantidad de aceite en la maduración y periodo inmediato a la recolección. ○ Caracterización del suelo: Se examinarán los tipos de suelo, su composición química y nutricional, así como su impacto en el crecimiento y la producción de los olivos. ○ Estudio de las variedades de olivo, marco de plantación, sistema de recolección y su relación con la producción: Se evaluará cómo la diversidad de variedades de olivo influye en el rendimiento del aceite, para ello se llevará a cabo un estudio de la maduración del fruto, es decir, se evaluarán los índices de madurez del fruto, estado físico, el contenido de aceite y otras características críticas para determinar el mejor momento de recolección.			

- **Revisión de parámetros de molienda y extracción:** Se establecerán variables elaiotécnicas críticas, además de otros puntos críticos de control en la producción de aceite (reología de la pasta, factores que afecten a la solubilidad de fenoles y calidad sensorial) para mejorar la eficiencia operativa.

Tarea 1.2.2. Evaluación de la influencia de cada variable: En esta tarea, se analizará el impacto de cada una de las variables críticas identificadas en la producción de aceite de oliva. Se utilizarán métodos estadísticos y comparativos para determinar el grado de influencia que tiene cada variable sobre la calidad del aceite, la eficiencia productiva y los costos operativos. Este análisis ayudará a definir cuáles variables deben ser priorizadas en la futura implementación de mejoras.

Actividad 1.3 Establecimiento de protocolos de integración.

El objetivo de esta actividad es desarrollar e implementar los protocolos necesarios para la recopilación eficiente de datos en tiempo real dentro de las instalaciones de la almazara Olivamente. Para ello, se emplearán diversos sensores y sistemas de gestión, utilizando tanto la sensórica ya instalada en la maquinaria existente como nuevos dispositivos proporcionados por Deuser. Los ensayos se llevarán a cabo en un entorno controlado, destinando maquinaria específica al prototipo piloto para asegurar la precisión de los datos recolectados sin interferir en la producción comercial. Esta infraestructura garantizará que los datos se integren de forma efectiva con los sistemas de gestión de la almazara, permitiendo un monitoreo continuo y facilitando la toma de decisiones rápidas y fundamentadas. Las tareas que incluye son:

Tarea 1.3.1. Instalación de sensores: Se determinarán las ubicaciones óptimas y el tipo de sensores necesarios para medir variables críticas como temperatura, humedad, pH y otras condiciones clave que impactan en la producción de aceite de oliva. Se seleccionarán tecnologías que sean fácilmente integrables con los sistemas de la almazara, asegurando que las mediciones sean precisas y continuas.

Tarea 1.3.2. Integración de sensores con los sistemas de gestión: Esta tarea incluye el desarrollo de conectores y protocolos de comunicación que aseguren una correcta integración de los datos recogidos por los sensores con los sistemas de gestión ya existentes en las almazaras. Se probará la interoperabilidad entre los sistemas de adquisición de datos y los sistemas de gestión para asegurar que la información fluya sin interrupciones, permitiendo un monitoreo en tiempo real de los parámetros críticos.

Resultados esperados: (R1.1) Datos históricos relevantes y depurados del proyecto AOVE 1 que puedan ser integrados en el MDI. (R1.2) Identificación clara de las variables críticas que afectan la producción. (R1.3) Protocolos claros y documentados para la integración de datos y sensores.

Entregables: (E1.1). Informe de datos históricos: Incluye los datos seleccionados, junto con un análisis de su relevancia. (E1.2). Documento de variables críticas: Un análisis detallado de las variables críticas y su impacto. (E1.3). Informe de protocolos de integración: Descripción de los protocolos y la integración de sistemas.

FASE 2		DISEÑO DEL MODELO DIGITAL INTEGRADO	
Colaboraciones	ARRAM y COMPUTAEX	Duración	18 meses
Objetivo: El objetivo de esta fase es conceptualizar y diseñar el MDI, que será una réplica virtual del sistema de producción de aceite de oliva, capaz de integrar datos históricos y en tiempo real de la almazara para optimizar los procesos de producción. Objetivos específicos: OE.0; OE.1; OE.7; OE.8. En esta segunda fase del proyecto de investigación, se llevarán a cabo actividades críticas para la conceptualización y diseño del MDI, que funcionará como una réplica virtual del sistema de producción de aceite de oliva. Al comienzo de esta actividad se definirá la generación, además del almacenamiento e integración de una base de datos. La ejecución de esta fase estará marcada por la colaboración entre ARRAM y COMPUTAEX. ARRAM liderará el diseño conceptual del MDI, donde se identificarán y definirán los módulos clave, se establecerán los flujos de información entre los componentes y se analizará la interoperabilidad con sistemas existentes en las almazaras, como los de control de calidad y gestión de recursos. Además, ARRAM se encargará de realizar una exhaustiva "vigilancia tecnológica", abarcando la investigación de nuevas tecnologías, el seguimiento de avances científicos y la identificación de innovaciones emergentes en el sector. Este esfuerzo constante permitirá a ARRAM mantenerse a la vanguardia, asegurando que el MDI se desarrolle con las últimas herramientas y conocimientos disponibles, garantizando así su relevancia y competitividad en el mercado. Por su parte, COMPUTAEX se enfocará en la selección de tecnologías y herramientas esenciales para la implementación del MDI, enfocándose en plataformas IoT, bases de datos NoSQL y frameworks de Big Data que faciliten la gestión de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Esta fase incluye las siguientes actividades: Actividad 2.1 Generación e integración de base de datos: El propósito de esta actividad es crear una base de datos robusta que se nutra tanto de los datos históricos del proyecto AOVE1 como de los datos reales recopilados en tiempo real desde la almazara. Esta base de datos servirá como un repositorio central que facilitará la toma de decisiones informadas, permitiendo un almacenamiento y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información. Además, se integrarán los datos de las variables definidas a través de			

las campañas de recolección, garantizando la consistencia y disponibilidad de la información. Las tareas que incluye son:

Tarea 2.1.1. Generación de base de datos: Se formará la base de datos partiendo de la selección de los datos históricos del proyecto AOVE1, los cuales serán el punto de partida para estructurar la base. Estos datos incluirán información de campañas pasadas, producción, calidad del aceite, entre otros. La base de datos será diseñada para ser escalable, con el objetivo de que en el futuro se robustezca para recibir y almacenar los datos reales de las operaciones en la almazara. Además, se garantizará que esté preparada para la incorporación de nuevas fuentes de datos que surjan durante la operación en tiempo real.

Tarea 2.1.2. Integración y almacenamiento de datos: Se realizará la integración de los datos recopilados a través de la sensoria instalada en la almazara, basada en las variables previamente descritas y determinadas. Los datos serán recolectados durante las 3 campañas de recolección y se almacenarán de manera sistemática en la base de datos. Este almacenamiento se realizará asegurando que los datos estén correctamente etiquetados y sean fácilmente accesibles para su análisis. Se garantizará la trazabilidad de la información para que los datos históricos y en tiempo real puedan ser comparados y utilizados de manera eficiente durante todo el proceso productivo.

Actividad 2.2 Diseño conceptual del Modelo Digital Integrado (MDI).

El propósito de esta actividad es crear una arquitectura conceptual del MDI, que será el fundamento sobre el cual se integrarán los datos y se modelarán los procesos productivos. Este diseño incluirá tanto la captura y almacenamiento de datos como su procesamiento en tiempo real, garantizando que los procesos se optimicen en base a la información recibida. Además, permitirá la visualización de los flujos de trabajo en una interfaz amigable que facilite la toma de decisiones en tiempo real. Las tareas que incluye son:

Tarea 2.2.1. Definición de los componentes del MDI: Se identificarán y establecerán los módulos clave que conformarán el MDI. Estos incluirán la captura de datos desde sensores distribuidos en la planta, el almacenamiento en bases de datos capaces de manejar grandes volúmenes de datos heterogéneos, y el procesamiento mediante modelos computacionales avanzados que permiten una optimización continua del sistema. Se especificarán las capacidades de cada componente para garantizar su interoperabilidad y flexibilidad.

Tarea 2.2.2. Diseño de flujos de datos: Se definirán los flujos de información entre los diferentes módulos del MDI. Esto asegurará una comunicación eficiente y en tiempo real entre los sensores, las bases de datos y los sistemas de procesamiento. Se detallarán los protocolos de comunicación y las rutas de datos más eficientes, con el fin de reducir latencias y asegurar la precisión de la información recibida y procesada.

Tarea 2.2.3. Integración con otros sistemas: Se analizará la interoperabilidad del MDI con otros sistemas existentes en las almazaras, tales como sistemas de control de calidad, gestión de recursos o logística. Esto permitirá que el MDI no solo optimice los procesos productivos, sino que también contribuya a una gestión integral de la planta. Se identificarán los puntos de conexión e integración con los sistemas externos, y se desarrollarán interfaces de comunicación para asegurar un intercambio de datos continuo y efectivo.

Actividad 2.3. Selección de tecnologías y herramientas para el desarrollo del MDI.

En esta actividad se identificarán y seleccionarán las tecnologías y herramientas más adecuadas para la implementación del MDI, garantizando su capacidad de manejar grandes volúmenes de datos heterogéneos en tiempo real. Las tareas que incluye son:

Tarea 2.3.1. Selección de plataformas IoT: Se investigarán diversas plataformas de Internet de las Cosas (IoT) que permitan la conexión eficiente de sensores y dispositivos distribuidos en la planta productiva. Se evaluarán características como la capacidad de manejo de datos en tiempo real, la escalabilidad de la plataforma, y la facilidad de integración con el resto del sistema. Se elegirán aquellas plataformas que aseguren una monitorización precisa y oportuna de los procesos productivos.

Tarea 2.3.2. Elección de bases de datos NoSQL: Para almacenar y manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, se seleccionarán bases de datos NoSQL, que ofrezcan flexibilidad en la gestión de datos provenientes de diferentes fuentes. Se valorarán aspectos como la capacidad de escalabilidad, la velocidad de acceso y la eficiencia en la recuperación de datos en tiempo real. También se tendrán en cuenta las opciones que faciliten la integración con las plataformas IoT y los sistemas de procesamiento de datos.

Tarea 2.3.3. Implementación de frameworks de Big Data: Se evaluarán y seleccionarán frameworks de análisis de Big Data que permitan procesar grandes cantidades de datos en tiempo real. Los frameworks elegidos deberán ser capaces de manejar datos tanto estructurados como no estructurados, y ofrecer herramientas avanzadas para su análisis y visualización. Esto permitirá una toma de decisiones más informada y basada en datos, mejorando así los procesos productivos en las almazaras.

Resultados esperados: (R2.1). Generación de base de datos. (R2.2). Diseño conceptual robusto del MDI, incluyendo la arquitectura necesaria para la captación, almacenamiento y procesamiento de datos. (R2.3). Selección de las tecnologías óptimas para asegurar la funcionalidad e interoperabilidad del sistema.

Entregables: (E2.1). Documento que justifique la creación de la base de datos. (E2.2). Informe de diseño conceptual del MDI: Incluye diagramas y descripciones detalladas de la arquitectura. (E2.3). Informe de selección de tecnologías: Un análisis y justificación de las tecnologías seleccionadas (plataformas IoT, bases de datos NoSQL y frameworks de Big Data seleccionados) para el desarrollo del MDI demostrando su viabilidad.

FASE 3		DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MDI	
Colaboraciones	ARRAM, COMPUTAEX, Olivamente, CTAEX	Duración	13 meses
Objetivo: El objetivo de esta fase es desarrollar e implementar el MDI en un entorno controlado, integrando modelos computacionales avanzados que permitan simular y predecir el comportamiento de los procesos de producción de aceite de oliva, así como validar su funcionamiento en tiempo real. Objetivos específicos: OE.2, OE.3, OE.4, OE.5, OE.6 y OE.8.			
En esta tercera fase del proyecto de investigación, se llevará a cabo el desarrollo e implementación del MDI en un entorno controlado dentro de las instalaciones de la almazara Olivamente (integrando modelos computacionales avanzados para simular y predecir el comportamiento de los procesos de producción de aceite de oliva). Para ello, se asignarán ciertas máquinas y áreas específicas de la planta exclusivamente para el prototipo piloto, garantizando que los ensayos se realicen de manera controlada y aislada. Este enfoque permitirá evaluar el rendimiento y las capacidades del MDI sin interferir en los procesos de producción reales, asegurando que el entorno de prueba esté completamente desvinculado de la operación comercial. Estas actividades se realizarán en estrecha colaboración con la almazara Olivamente. Por otro lado, esta fase se llevará a cabo mediante la colaboración de ARRAM, CTAEX y COMPUTAEX. COMPUTAEX se encargará de crear modelos matemáticos y estadísticos que simulen los procesos productivos, permitiendo la evaluación de variables clave como la eficiencia energética y la calidad del aceite. Por su parte, ARRAM se enfocará en el diseño de una interfaz de usuario intuitiva que permita a los operadores gestionar los parámetros de producción de manera eficiente, incorporando gráficos interactivos y sistemas de alerta. También garantizará la integración de datos en tiempo real al MDI, desarrollando conectores de datos y definiendo formatos estándar para asegurar la interoperabilidad. Además, participará en la instalación del hardware y software del MDI, integrándolo con los sistemas de control existentes, como los SCADA. CTAEX colaborará en la evaluación de la interfaz a fin de testar y validar la eficiencia de la información, así como participar en los modelos estadísticos de influencia de las variables productivas y simulaciones de escenarios productivos. Esta fase incluye: <u>Actividad 3.1.Desarrollo de modelos computacionales.</u> Esta actividad tiene como objetivo desarrollar modelos computacionales avanzados que permitan simular los diferentes procesos de producción en la almazara. Estos modelos matemáticos y estadísticos servirán como una réplica virtual de la almazara, facilitando la predicción y análisis de escenarios productivos sin necesidad de interrumpir el funcionamiento físico. Los modelos no solo ayudarán a simular los flujos productivos, sino también a evaluar el impacto de variables clave como la eficiencia energética, la calidad del aceite y el rendimiento de la molienda. Las tareas que incluye son: Tarea 3.1.1: Desarrollo de modelos matemáticos: Se diseñarán modelos basados en ecuaciones matemáticas que representen las relaciones entre las variables clave del proceso, como el rendimiento de la molienda y el consumo energético. Estos modelos permitirán prever cómo cambios en la variedad de aceituna, las condiciones de molienda o la maquinaria utilizada afectan la producción. Tarea 3.1.2: Desarrollo de modelos estadísticos: A partir de datos históricos, se desarrollarán modelos estadísticos que identificarán patrones en el comportamiento de las variables productivas, como la calidad del aceite extraído y el consumo energético. Estos modelos proporcionarán predicciones precisas basadas en tendencias pasadas y escenarios futuros. Tarea 3.1.3: Simulación de escenarios productivos: Se configurarán simulaciones basadas en los modelos desarrollados para experimentar con diferentes variables de producción. Estas simulaciones permitirán realizar ajustes y mejoras en los procesos antes de llevarlos a cabo físicamente, optimizando los resultados en la almazara. <u>Actividad 3.2. Implementación del MDI según los diseños arquitectónicos y modelos computacionales.</u> En esta actividad, se implementará el MDI utilizando los modelos computacionales y la arquitectura diseñada previamente. Se desarrollarán los algoritmos necesarios para procesar los datos en tiempo real provenientes de los sensores y equipos situados en áreas específicas de la planta exclusivamente para el prototipo piloto en la almazara, integrando la simulación de los procesos productivos y permitiendo predicciones y ajustes en tiempo real. Además, se llevarán a cabo pruebas iniciales en un entorno controlado (almazara Olivamente) para garantizar el correcto funcionamiento del MDI. Las tareas que incluye son: Tarea 3.2.1. Implementación de los algoritmos de procesamiento de datos: Se programarán los algoritmos necesarios para procesar y analizar los datos en tiempo real. Estos algoritmos permitirán ejecutar los modelos computacionales y realizar ajustes automáticos en los procesos productivos basados en los datos recibidos. Tarea 3.2.2. Validación inicial del sistema: Se realizarán pruebas iniciales en un entorno controlado para verificar que los algoritmos y el MDI funcionen correctamente, asegurando que los datos fluyan entre los diferentes componentes del sistema sin errores. <u>Actividad 3.3.Diseño de la interfaz de usuario a escala piloto.</u> El objetivo de esta actividad es diseñar una interfaz de usuario intuitiva que permita a los operadores visualizar los datos del MDI en tiempo real y gestionar los parámetros de producción. La interfaz incluirá gráficos interactivos y opciones para ajustar las variables clave del proceso, mejorando la eficiencia y facilitando la toma de decisiones.			

Además, se desarrollarán sistemas de alertas para notificar a los operadores sobre posibles fallos o desviaciones en los parámetros críticos. Las tareas que incluye son:

Tarea 3.3.1. Diseño de gráficos y visualización de datos: Se desarrollarán gráficos interactivos para visualizar los datos recogidos en tiempo real, proporcionando una representación clara de variables como la eficiencia energética, el rendimiento de la molienda y la calidad del aceite.

Tarea 3.3.2. Configuración de parámetros de producción: La interfaz permitirá a los operadores modificar parámetros clave de producción, facilitando un control más preciso de los procesos.

Tarea 3.3.3. Implementación de alertas y notificaciones: Se implementarán mecanismos de alerta para notificar a los operadores sobre posibles desviaciones o fallos en el sistema, permitiendo una respuesta rápida y evitando interrupciones o problemas en la producción.

Tarea 3.3.4. Desarrollo de prototipos de la interfaz: Se desarrollará un prototipo funcional de la interfaz gráfica, que permitirá probar su usabilidad y funcionalidad antes de la implementación final.

Tarea 3.3.5. Pruebas de usabilidad: Se realizarán pruebas con usuarios finales (operadores) para ajustar y mejorar la interfaz, asegurando que sea fácil de usar y cumpla con las necesidades del entorno de producción.

Actividad 3.4. Integración de los datos en tiempo real en entorno controlado.

El objetivo de esta actividad es integrar los datos recogidos en tiempo real desde los sensores y equipos asignados al prototipo piloto dentro de la almazara Olivamente al MDI, asegurando una comunicación eficiente y fluida. Esto implicará el desarrollo de conectores de datos y la estandarización de formatos, con el fin de facilitar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Se garantizará la precisión y velocidad en el procesamiento de la información, permitiendo una evaluación óptima del rendimiento del prototipo en un entorno controlado. Las tareas incluidas son:

Tarea 3.4.1: Desarrollo de conectores de datos: Se desarrollarán conectores para la extracción, transformación y carga de los datos desde los sensores y sistemas de la almazara al MDI. Estos conectores garantizarán la fluidez y la eficiencia en la integración de datos.

Tarea 3.4.2: Definición de formatos de datos estándar: Se definirán los formatos de datos, como: JSON y CSV, que permitirán una comunicación coherente y estandarizada entre los sistemas. Esto asegurará la interoperabilidad entre los diferentes componentes.

Tarea 3.4.3: Selección y configuración del almacenamiento de datos: Se seleccionará una base de datos adecuada para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real, considerando aspectos como la velocidad de acceso, la escalabilidad y la eficiencia en el manejo de datos heterogéneos.

Actividad 3.5. Pruebas unitarias, de integración, y de sistema.

Esta actividad está centrada en la validación del correcto funcionamiento del MDI generado en el prototipo piloto a través de un proceso exhaustivo de pruebas en tres niveles: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema. Estas evaluaciones son fundamentales para garantizar que cada componente del MDI funcione correctamente por separado, que los componentes interactúen adecuadamente entre sí, y que el sistema en su conjunto rinda conforme a los requisitos establecidos bajo diferentes escenarios productivos. Las tareas incluidas son:

Tarea 3.5.1: Pruebas unitarias: Se realizarán pruebas en cada módulo o componente del MDI de manera aislada (sensores, algoritmos, interfaz de usuario) para garantizar que todos funcionen correctamente individualmente y cumplan con las especificaciones de diseño.

Tarea 3.5.2: Pruebas de integración: Se verificarán las interacciones entre los diferentes módulos del MDI, asegurando que los datos fluyan adecuadamente entre los sistemas (sensores, algoritmos, interfaz) y que los procesos se ejecuten sin problemas.

Tarea 3.5.3: Pruebas del sistema en condiciones simuladas: El sistema completo se evaluará bajo escenarios simulados que imiten condiciones reales de producción, permitiendo identificar y corregir errores potenciales, cuellos de botella o ineficiencias antes de su despliegue en un entorno real.

Actividad 3.6. Implementación del MDI en un entorno controlado

Esta actividad tiene como objetivo desplegar el MDI en un entorno controlado (garantizando que los ensayos se realicen de manera controlada y aislada, en las máquinas de la instalación específicamente seleccionadas para este prototipo piloto). Incluye la instalación del hardware y software, la configuración de parámetros clave del sistema y la integración del MDI con los sistemas de control existentes, como los SCADA. También se realizarán pruebas iniciales para garantizar que el sistema funcione correctamente y pueda manejar los datos en tiempo real. Las tareas incluidas son:

Tarea 3.6.1: Instalación física del hardware y software: Se realizará la instalación de todos los componentes físicos (sensores, servidores, dispositivos de comunicación) y el software necesario para el MDI en el prototipo piloto de la almazara.

Tarea 3.6.2: Configuración de los parámetros del MDI: Se ajustarán los parámetros de funcionamiento del MDI, incluyendo la calibración de sensores y la configuración de las variables de los modelos computacionales para asegurar que el sistema se ajuste a las condiciones operativas reales.

Tarea 3.6.3: Integración con los sistemas de control de la almazara: El MDI se integrará con sistemas existentes de gestión y control, como los sistemas SCADA, para asegurar la compatibilidad y el intercambio fluido de información en tiempo real.

Tarea 3.6.4: Pruebas iniciales de funcionamiento: Se llevarán a cabo pruebas preliminares para verificar que los datos provenientes de los sensores se recopilen, procesen y visualicen adecuadamente en el MDI, y que las simulaciones y predicciones de los modelos computacionales sean precisas.

Resultados esperados: : (R3.1) Algoritmos y modelos predictivos y prescriptivos desarrollados y validados. (R3.2) Sistema MDI implementado y funcionando con datos en tiempo real. (R3.3) Interfaz de usuario diseñada y funcional para el acceso a datos en tiempo real. (R3.4) Integración de datos en tiempo real completada, con conectores eficientes y almacenamiento de datos adecuado. (R3.5) Pruebas unitarias, de integración y de sistema completadas, validando el correcto funcionamiento del MDI bajo condiciones controladas. (R3.6) MDI instalado y operando en un entorno controlado, con integración completa con los sistemas de control de la almazara.

Entregables: (E3.1). Informe de desarrollo de modelos computacionales: Detalles de los modelos y algoritmos desarrollados. (E3.2). Informe de implementación del MDI: Documentación sobre la integración del MDI en el entorno controlado. (E3.3). Prototipo funcional de la interfaz de usuario: Entregable con la versión funcional de la interfaz para pruebas de usuarios. (E3.4). Informe de integración de datos en tiempo real. Documentando el desarrollo de conectores, formatos de datos y el almacenamiento de datos. (E3.5). Informe de pruebas unitarias, de integración y de sistema. Incluyendo resultados de las pruebas realizadas en diferentes escenarios y recomendaciones para optimización. (E3.6). Informe de implementación en entorno controlado. Detallando la instalación y configuración del MDI, así como los resultados de las pruebas iniciales de funcionamiento.

FASE 4		VALIDACIÓN Y AJUSTE DEL MDI	
Colaboraciones	ARRAM	Duración	11 meses
Objetivo: El objetivo principal de esta fase es la validación del Modelo Digital Integrado (MDI) del prototipo piloto en un entorno controlado, con el fin de evaluar su desempeño, ajustar los parámetros necesarios y mejorar su precisión en la toma de decisiones. Se busca garantizar que el MDI pueda simular y optimizar los procesos productivos de una almazara de manera eficiente. A través del monitoreo en tiempo real y el análisis detallado de los datos recolectados, se realizarán ajustes y calibraciones para perfeccionar el sistema y asegurar su fiabilidad. Esta fase finaliza con la optimización del MDI, asegurando que esté completamente listo para ser implementado en un entorno de producción real. Estas actividades se realizarán en estrecha colaboración con la almazara Olivamente. Objetivos específicos: OE.5 y OE.8. La fase final consiste en la validación del prototipo piloto en un entorno controlado, específicamente en las áreas de la planta que han sido designadas exclusivamente para este propósito. Este enfoque asegura que los ensayos se lleven a cabo de manera controlada y aislada, permitiendo un análisis exhaustivo del desempeño del prototipo. Se llevarán a cabo los ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento, garantizando así la efectividad y fiabilidad del MDI. Todas las actividades de esta fase serán ejecutadas por ARRAM, comenzando con el monitoreo y evaluación del MDI, y finalizando con el ajuste y calibración del MDI. Las actividades que incluye esta fase son las siguientes: Actividad 4.1.Monitoreo y evaluación del MDI. Esta actividad se centra en el monitoreo continuo del MDI en un entorno controlado para evaluar su rendimiento y su impacto en los procesos de producción de aceite de oliva. El seguimiento en tiempo real permitirá analizar cómo el MDI influye en aspectos clave, como la eficiencia operativa y la calidad del producto final, proporcionando información valiosa para realizar ajustes necesarios. Se buscará validar que el sistema cumpla con los objetivos de mejora en los procesos productivos. Las tareas incluidas son: Tarea 4.1.1. Monitoreo en tiempo real: Se implementarán mecanismos para supervisar el rendimiento del MDI en tiempo real durante su operación en un entorno controlado. Esto permitirá detectar posibles problemas o áreas de mejora de manera inmediata, evaluando cómo se comporta el sistema frente a las variables operativas. Tarea 4.1.2. Recolección de métricas de eficiencia: Se recopilarán métricas detalladas que midan el impacto del MDI en la eficiencia de la producción (agotamiento de los alperujos y valores de extractabilidad), incluyendo la reducción de tiempos de inactividad, el consumo energético y la mejora de la calidad del aceite (por ejemplo, a través de indicadores de pH, contenido en fenoles y perfil sensorial). Actividad 4.2.Análisis de los datos para identificar oportunidades de mejora. El objetivo de esta actividad es analizar exhaustivamente los datos recogidos por el MDI, tanto históricos como en tiempo real, para identificar posibles ineficiencias o áreas de mejora en los procesos productivos. A partir de este análisis, se podrán implementar ajustes en los modelos computacionales o en los procesos de la almazara, y se desarrollarán nuevas funcionalidades del MDI si es necesario. Este análisis permitirá optimizar el uso de los recursos y mejorar el rendimiento del sistema. Las tareas que incluye son: Tarea 4.2.1 Análisis de patrones y tendencias en los datos históricos y en tiempo real: Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de los datos generados por el MDI para identificar patrones y tendencias en los procesos productivos. Este			

análisis permitirá detectar cuellos de botella o ineficiencias que afectan el rendimiento de la planta, ofreciendo la posibilidad de realizar ajustes específicos.

Tarea 4.2.2 Detección de oportunidades para la mejora de procesos: A partir de los patrones identificados, se evaluarán oportunidades para ajustar los procesos productivos, buscando optimizar el uso de recursos, reducir tiempos de inactividad y mejorar la calidad del producto final. Estos hallazgos permitirán tomar decisiones informadas para incrementar la eficiencia general.

Tarea 4.2.3 Desarrollo de nuevas funcionalidades del MDI: En caso de que el análisis de datos revele la necesidad de nuevas herramientas o funcionalidades para mejorar la toma de decisiones o adaptarse a nuevos requisitos de producción, se desarrollarán estas mejoras en el MDI. Estas nuevas funcionalidades pueden incluir mejoras en la predicción de fallos, ajustes automáticos de parámetros, o una mayor capacidad para gestionar variaciones en los procesos.

Actividad 4.3. Ajuste y calibración del MDI.

El propósito de esta actividad es ajustar y calibrar el MDI para asegurar la precisión de los datos que recopila y la efectividad de las decisiones que toma. Se realizarán ajustes en los parámetros de los modelos predictivos para mejorar su capacidad de anticipar fallos y optimizar los procesos. Además, se llevará a cabo la calibración de los sensores para garantizar que los datos recolectados sean consistentes y exactos. Esta actividad es crucial para la validación final del sistema, asegurando que funcione con la máxima precisión. Las tareas que incluye esta actividad son:

Tarea 4.3.1 Comparación de los datos del MDI con los datos obtenidos de forma manual: Se realizará una comparación entre los datos generados por el MDI y los datos recopilados manualmente para evaluar su precisión. Cualquier desviación significativa será analizada y corregida mediante ajustes en los modelos computacionales y en los sensores.

Tarea 4.3.2 Ajuste de parámetros de los modelos predictivos y prescriptivos: Con base en los resultados del análisis de datos y las comparaciones realizadas, se ajustarán los parámetros de los modelos predictivos y prescriptivos del MDI. Esto permitirá mejorar la precisión en la predicción de fallos, la optimización del uso de recursos y la eficiencia general del sistema.

Tarea 4.3.3 Calibración de los sensores para garantizar la exactitud de las mediciones: Se realizarán calibraciones regulares de los sensores y sistemas de captura de datos para garantizar que las mediciones sean precisas y confiables. Esta tarea es esencial para mantener la integridad del sistema, asegurando que las decisiones basadas en los datos recolectados sean las correctas.

Resultados esperados: (R4.1) Validación completa del MDI en un entorno controlado. (R4.2) Mejora continua de los modelos predictivos y prescriptivos a través del ajuste de parámetros y la calibración de sensores. (R4.3) Identificación de áreas de mejora en los procesos de producción y desarrollo de nuevas funcionalidades en el MDI.

Entregables: (E4.1) Informe de evaluación y monitoreo del MDI. (E4.2) Informe de análisis de datos y detección de oportunidades de mejora. (E4.3) Informe de comparación de datos manuales y del MDI. (E4.4) Informe de ajuste de parámetros de los modelos. (E4.5) Informe de calibración de sensores.

2.6. Adecuación y justificación del presupuesto solicitado

Resumen del presupuesto

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO AOVE2			ARRAM	CTAEX	COMPUTAEX
			€	€	€
PERSONAL	Personal Investigador	Contratado existente	145.636,59 €	71.528,17 €	- €
		personal de nueva contratacion	76.819,84 €	- €	72.377,60 €
		Socios y personal órganos de dirección	- €	- €	- €
	Personal Auxiliar	- €	24.164,12 €	- €	
ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO			- €	- €	- €
MATERIAL FUNGIBLE			- €	14.995,11 €	- €
COSTES INVESTIGACIÓN CONTRACTUAL	Investigación contractual (Subcontratación)		- €	- €	- €
	Adquisición de conocimientos y patentes		- €	- €	- €
	Consultoría de I+D y servicios equivalentes		36.000,00 €	- €	- €
GESTIÓN ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	Personal Propio	- €	- €	- €	
	Costes gestión por consultoría	5.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	
AUDITORIA			2.500,00 €	2.500,00 €	- €
COSTES FINANCIEROS			5.000,00 €	4.500,00 €	- €
COSTES INDIRECTOS			18.966,95 €	8.518,12 €	5.486,43 €
COSTES DE PROMOCIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS			- €	- €	- €
TOTAL			289.923,38 €	130.205,52 €	83.864,03 €

Gastos de personal

- Respecto al personal de Arram Consultores:

Persona	A1	A2	A3	A4	TOTAL

Rocio Navarro Hermoso:

-Titulación: Ingeniera Industrial por la Universidad de Extremadura y especialización en administración de empresas por la Università di Roma Tor Vergata.

-Puesto: Directora de la Unidad de Negocio de Industria y Arquitectura de UNIA en ARRAM Consultores.

-Experiencia: Rocío cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos industriales y estratégicos a nivel internacional. Ha liderado la dirección de proyectos clave para empresas como Grupo Oeneo, Nestle España, Repsol y Endesa (en el departamento técnico de instalaciones y de energía) entre otros. Su rol actual como Directora de la Unidad de Negocio de Industria y Arquitectura implica la implantación de decisiones estratégicas del Comité Ejecutivo, la planificación y organización de la unidad, y el seguimiento de resultados. También ha desarrollado su carrera en la coordinación y dirección de equipos en proyectos de gran escala, tanto en España como en México. Además, ha realizado formación avanzada en diseño y gestión de proyectos con sistemas BIM y subestaciones de alta tensión.

Rocío Navarro Hermoso, como Directora de la Unidad de Industria y Arquitectura, jugará un papel clave en el proyecto AOVE2. Su principal responsabilidad será alinear las decisiones estratégicas del proyecto con los objetivos de la empresa, asegurando la eficiencia y sostenibilidad en cada fase. Rocío aportará su experiencia en la coordinación de equipos y la dirección de proyectos industriales a gran escala para garantizar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con las mejores prácticas y los estándares establecidos. Las tareas que tiene asignadas al proyecto serán: en la **Fase 1**, supervisará la identificación de datos clave, validará la selección de variables críticas y garantizará la correcta integración de sensores y sistemas de gestión en las almazaras. En la **Fase 2**, se encargará de supervisar y aprobar la arquitectura del MDI, asegurando que los flujos de datos sean óptimos y que las tecnologías seleccionadas, como plataformas IoT y bases de datos, sean adecuadas para la gestión en tiempo real. Durante la **Fase 3**, evaluará la precisión de los modelos matemáticos, supervisará la ejecución de algoritmos, aprobará el diseño de la interfaz de usuario y asegurará un flujo de datos eficiente con el MDI. Finalmente, en la **Fase 4**, liderará la supervisión del monitoreo del sistema, identificará oportunidades de mejora y validará la precisión de los modelos predictivos y la calibración de sensores para optimizar el rendimiento productivo.

Jesus Serrano Berrocal:

-Titulación: Ingeniero Agrónomo por la Uex y Máster en Ciencia y Tecnología de la Carne por la misma universidad. También posee un MBA Executive por la San Telmo Business School, especializado en Administración y Gestión de Empresas.

-Puesto: Director de proyecto y especialista en Industrias Cárnicas de UNIA en ARRAM Consultores.

-Experiencia: Jesús cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector agroalimentario, destacando en su labor como Director de Operaciones en Señorío de Montanera, donde gestionó las áreas de matadero, despiece, almacén logístico y producción de embutidos y jamones durante más de 7 años. Ha ocupado roles clave como Responsable de Calidad e I+D, Delegado Técnico y Jefe de Proyecto en diversas empresas del sector. Actualmente, en ARRAM Consultores SL, lidera la dirección de proyectos en áreas de ingeniería agroalimentaria, digitalización y autoconsumo energético, colaborando en el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector.

Jesus Serrano Berrocal, como Director de Proyecto y especialista en industrias agroalimentarias de ARRAM Consultores, desempeñará un rol fundamental en el proyecto AOVE2. Su principal responsabilidad será asegurar la correcta planificación, ejecución y control de las actividades, con un enfoque particular en la eficiencia operativa y la optimización de procesos productivos. Jesús aportará su profundo conocimiento en gestión de proyectos y mejora continua, asegurando que se cumplan los plazos, presupuestos y objetivos de calidad del proyecto. Las tareas que tiene asignadas al proyecto incluyen, en la **Fase 1**, la validación de los datos históricos para garantizar su utilidad en la mejora de procesos, la revisión de variables clave junto a los equipos técnicos y la gestión de protocolos de sensorización para optimizar la captura de información. En la **Fase 2**, asegurará que la arquitectura del MDI ofrezca una visión clara de los procesos productivos y validará que las tecnologías seleccionadas sean idóneas para la digitalización y optimización de las almazaras. Durante la **Fase 3**, garantizará que los modelos matemáticos representen fielmente los procesos productivos, supervisará la implementación del MDI para evitar interferencias en la producción, validará que la interfaz permita una gestión eficiente y asegurará la correcta integración de datos en el sistema. Finalmente, en la **Fase 4**, evaluará el rendimiento del MDI en un entorno controlado, colaborará en el análisis de datos para identificar mejoras y participará en la validación final de los ajustes realizados, asegurando la máxima precisión y eficiencia operativa.

Celia Elisa Toro García:

-Titulación: Ingeniera Agrónoma, con especialización en Explotaciones Agropecuarias y Proyectos Agroindustriales (Uex), con Máster en Ingeniería Agronómica (en la Uex). Además, posee el grado superior de Técnico en Explotaciones Agropecuarias, (I.E.S. San Isidro de Talavera de la Reina).

-Puesto: Ingeniera de Proyectos en ARRAM Consultores S.L., desempeñando un papel clave en el desarrollo y ejecución de proyectos agroindustriales, con especial énfasis en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas y en el uso de herramientas BIM para mejorar la eficiencia en sus proyectos.

-Experiencia: Amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería agronómica. Ha trabajado en el negocio familiar de joyería y relojería, lo que le permitió desarrollar habilidades de atención al cliente. También impartió clases particulares. En el ámbito técnico, participó en el Proyecto del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Innovación y Talento, en el cual se encargó de la identificación de factores de impacto relacionados con el rendimiento y calidad del aceite de oliva virgen extra (AOVE). Desde abril de 2021, forma parte de ARRAM Consultores, donde ha trabajado en diversos proyectos agroindustriales, aplicando tecnologías de modelado BIM y su conocimiento en cálculos estructurales y diseño de instalaciones.

Celia Elisa Toro García, como Ingeniera de Proyectos en ARRAM Consultores, será un recurso clave en el proyecto AOVE2. Su principal responsabilidad será implementar soluciones tecnológicas avanzadas, con un enfoque en el modelado BIM, para optimizar la infraestructura y procesos agroindustriales del proyecto. Con su experiencia en la identificación de factores de impacto en la calidad del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y su sólida formación en tecnología aplicada al sector agroindustrial, Celia aportará innovación y eficiencia en cada fase del proyecto.

Jaime Pilo Blas:

-Titulación: Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por el Centro Universitario de Mérida. Cuenta con estudios de Ingeniería Electrónica y Automática en el Campus Universitario de Badajoz.

-Puesto: Modelador MEP en el Departamento de I+D de ARRAM Consultores. También es corresponsable de la UNE 166002 en proyectos de I+D+i.

-Experiencia: Jaime cuenta con una sólida experiencia profesional; comenzó en Green Prints como Diseñador Industrial y Gráfico, donde desarrolló prototipos, bocetos de alta fidelidad y gestionó el stock de almacén. Luego, en HR Arquitectura, adquirió experiencia en proyectos arquitectónicos trabajando en colaboración directa con clientes, desarrollando modelos 3D de maquinaria industrial y delineando planos de fabricación y edificación. Desde que forma parte de la plantilla de ARRAM Consultores, se ha especializado en el modelado MEP (instalaciones como HVAC, PCI, electricidad, fontanería, entre otras) para grandes proyectos industriales, como la planta de fabricación de diamantes sintéticos de Diamond Foundry en Trujillo y la planta de fabricación de cartón de Cartonajes Extremadura en Navalmoral de la Mata. Jaime también ha desempeñado un papel clave en proyectos de I+D+i, relacionados con la implementación de Gemelos Digitales e IA en la misma empresa.

Jaime Pilo Blas, como Modelador MEP en el Departamento de I+D de ARRAM Consultores, tendrá un rol crucial en el proyecto AOVE2. Su principal responsabilidad será desarrollar y coordinar los modelos de instalaciones de electricidad, climatización, fontanería, y sistemas contra incendios (MEP), asegurando que la infraestructura del proyecto esté perfectamente integrada en el modelo digital. Además, su participación en proyectos de I+D+i relacionados con Gemelos Digitales e IA será clave para implementar soluciones innovadoras en el desarrollo del MDI (Modelo Digital Integrado) del proyecto.

En ARRAM Consultores, para el desarrollo del proyecto "AOVE2", se ha formado un equipo técnico altamente cualificado que incluye a Celia Elisa Toro García y Jaime Pilo Blas. Este equipo colaborará en la implementación técnica de las actividades del proyecto, asegurando que se cumplan los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y calidad en todas las fases del proceso.

Durante la **Fase 1 (Análisis y Recopilación de Datos)**, **Celia Elisa Toro García y Jaime Pilo Blas** colaborarán junto con Computaex y CTAEX. En concreto **Celia Elisa Toro García** participará en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, validando los datos históricos en relación con la calidad del aceite, asegurando su adecuada representación en el análisis, estableciendo la relación entre las variables críticas y la calidad del producto final, y evaluando la efectividad de los protocolos en términos de calidad del aceite. Además, se encargará de analizar los datos estructurales de las plantas existentes, revisando las variables estructurales y logísticas para garantizar su alineación con los estándares de sostenibilidad y colaborará en el desarrollo de protocolos para optimizar los flujos de trabajo en la integración de los datos en el MDI. **Jaime Pilo Blas**, involucrado en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, coordinará la digitalización de los datos estructurales en el MDI, analizará la interrelación entre las variables críticas para su integración en el modelo digital, supervisará la implementación de los protocolos en el modelado digital y evaluará la eficiencia de las plantas existentes, garantizando su alineación con los estándares de sostenibilidad.

En la **Fase 2 (Diseño del Modelo Digital Integrado - MDI)**, **Celia Elisa Toro García y Jaime Pilo Blas**, en las actividades 2.1, 2.2 y 2.3, trabajarán junto con Computaex, quien será responsable del diseño del MDI. **Celia Elisa Toro García** apoyará en el seguimiento del almacenamiento y la gestión de la base de datos, asegurando que cumpla con los estándares de calidad, colaborará en la selección de herramientas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad del sistema y participará en la identificación de las variables clave para la base de datos, optimizando los flujos de trabajo. **Jaime Pilo Blas**, por su parte, apoyará el desarrollo de conectores para integrar eficientemente los datos en el MDI, representará visualmente la arquitectura del sistema, analizará frameworks de Big Data para facilitar la gestión de los datos y colaborará en la optimización del procesamiento de datos dentro del MDI.

Durante la **Fase 3 (Desarrollo e Implementación del MDI)**, **Celia Elisa Toro García y Jaime Pilo Blas**, en las actividades 3.1 y 3.2, colaborarán junto con Computaex y CTAEX en la implementación del sistema. **Celia Elisa Toro García**, en las actividades 3.1, 3.4, 3.5 y 3.6, garantizará que los modelos desarrollados sean adaptativos a nuevas tecnologías, supervisará la calidad de los datos recogidos para el MDI, evaluará su rendimiento bajo diferentes escenarios productivos y asegurará su correcta integración con los sistemas de control existentes. Además, apoyará en la evaluación del impacto de las variables estructurales en la producción y en la coordinación de la instalación del software en el entorno controlado. **Jaime Pilo Blas**, en las actividades 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6, validará que los modelos reflejen adecuadamente la operación de la almazara, desarrollará procedimientos para la integración de datos en el MDI, documentará los resultados de las pruebas realizadas y verificará la funcionalidad completa del sistema antes de su despliegue. También colaborará en la supervisión de la asignación de equipos para el prototipo y en la realización de las pruebas del sistema completo.

Finalmente, en la **Fase 4 (Validación y Ajuste del MDI)**, **Celia Elisa Toro García**, en las actividades 4.1, 4.2 y 4.3, analizará los datos recogidos para validar el cumplimiento de los objetivos de mejora, propondrá ajustes en los modelos computacionales, revisará la precisión de los datos recolectados para optimizar la toma de decisiones y se encargará de evaluar la calidad del producto final, implementando ajustes en los parámetros para mejorar la eficiencia del sistema. **Jaime Pilo Blas**, en las actividades 4.1, 4.2 y 4.3, documentará el impacto del MDI en los procesos de producción, identificará áreas de mejora basadas en los datos históricos y en tiempo real, registrará los cambios realizados en el sistema para asegurar su trazabilidad y analizará el rendimiento de los procesos productivos para proponer mejoras en la eficiencia del sistema.

Manuel González Haba Pinto

-Titulación: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Uex).

-Puesto: Técnico de Digitalización en ARRAM Consultores.

-Experiencia: Trabajó como Programador de Autómatas en Aceitunera, donde estuvo involucrado en la programación de sistemas automatizados. Además, cuenta con experiencia como Ingeniero de Desarrollo e Investigación en Coveless, donde investigó y diseñó funcionalidades para dispositivos HMI (Interfaz Hombre-Máquina) y PLC (Controladores Lógicos Programables). Su trayectoria está enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y automatización de procesos.

-Competencias: Digitalización de procesos industriales, programación de autómatas, investigación y desarrollo de dispositivos HMI y PLC, automatización industrial, diseño de soluciones tecnológicas, gestión de proyectos en el sector energético, y habilidades técnicas avanzadas en control automático y sistemas electrónicos.

Manuel González Haba Pinto, como Técnico de Digitalización en ARRAM Consultores, desempeña un papel clave en la automatización y digitalización de los procesos dentro del proyecto "AOVE2". Su experiencia en programación de autómatas, desarrollo de dispositivos HMI y PLC, y automatización industrial le permite participar activamente en el diseño y optimización de las soluciones tecnológicas necesarias para la digitalización de las operaciones del proyecto.

Manuel Rodríguez Melchor

-Titulación: Ingeniero Técnico en Electrónica (Uex) y técnico especialista en Maquinas eléctricas

-Puesto: Director técnico en departamento de digitalización de Arram Consultores.

-Experiencia: Con más de 30 años de experiencia en el sector industrial, Manuel ha ocupado puestos clave como Jefe de Mantenimiento en Siderúrgica Balboa, donde fue responsable del montaje y puesta en marcha de hornos de fundición y líneas de laminación, además de implementar un sistema de mantenimiento preventivo y predictivo. Desde 1996, ha trabajado como Director Técnico en I+D Extremadura, donde ha liderado el diseño, ejecución, puesta en marcha y dirección de proyectos complejos. Sus proyectos más destacados incluyen la automatización de líneas de producción para empresas como Monliz (2017-2021), Iberitos (2019) e Inpralsa (2023), utilizando tecnologías avanzadas como robots Yaskawa para manipulación sincronizada y sistemas automatizados de control de flujo de productos. También ha desarrollado maquinaria prototipo y sistemas robotizados para diversos sectores, siendo el más reciente la automatización de una planta de mezclado en Diam Corchos (2024).

-Competencias: Diseño y ejecución de proyectos de automatización industrial, dirección técnica y gestión de proyectos complejos, implementación de soluciones mecánicas, neumáticas y de control, desarrollo de maquinaria prototipo, sistemas

de mantenimiento preventivo y predictivo, manejo de robots industriales, paletización colaborativa, y automatización de líneas de producción. Competencia avanzada en la integración de tecnologías robóticas en entornos industriales.

Manuel Rodríguez Melchor, como director técnico en departamento de digitalización de Arram Consultores, desempeña un rol técnico especializado en la digitalización y automatización industrial dentro del proyecto "AOVE2". Con más de 30 años de experiencia en el sector, Manuel aportará su profundo conocimiento en la automatización de procesos industriales y el desarrollo de soluciones robotizadas para optimizar los sistemas de producción. Su experiencia previa en la implementación de robots industriales y la automatización de líneas de producción será clave para asegurar que las tecnologías aplicadas en el proyecto sean eficientes y estén correctamente integradas.

Desde Arram Consultores, se han seleccionado los perfiles anteriores: Manuel González Haba Pinto y Manuel Rodríguez Melchor, se han seleccionado para el proyecto debido a su sólida experiencia en digitalización y automatización. Las tareas que tienen asignadas al proyecto serán:

Desde Arram Consultores, se han seleccionado los perfiles anteriores: Manuel González Haba Pinto y Manuel Rodríguez Melchor, debido a su sólida experiencia en digitalización y automatización. Las tareas que tienen asignadas al proyecto serán clave para el desarrollo e implementación del Modelo Digital Integrado (MDI), asegurando la eficiencia, sostenibilidad y calidad en todas las fases del proceso.

Durante la **Fase 1 (Análisis y Recopilación de Datos)**, **Manuel González Haba Pinto y Manuel Rodríguez Melchor** colaborarán junto con COMPUTAEX y CTAEX.. En concreto **Manuel Gonzalez Haba Pinto** lo hará participando en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, donde se encargará de la recopilación de datos vinculados a los sistemas automatizados en la almazara, evaluará el estado de las infraestructuras de autómatas, PLCs y dispositivos HMI, revisará las variables críticas de los sistemas de automatización, elaborará protocolos de integración que vinculen los datos históricos con los sistemas actuales, y además revisará los sistemas de control y redes industriales, definiendo protocolos de calidad y trazabilidad y especificando los requisitos para la integración de sistemas. **Manuel Rodríguez Melchor**, en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, identificará los sistemas mecánicos y robóticos existentes, evaluará la infraestructura mecánica en relación con el rendimiento de los procesos, contribuirá al establecimiento de directrices para la integración de equipos, y también garantizará la compatibilidad de los datos recopilados con los sistemas de calidad y asegurará la interoperabilidad de las soluciones elegidas. Durante esta fase, ambos asumirán la mayor carga de trabajo, contando con el **apoyo de Celia Elisa Toro García, Jaime Pilo Blas y la nueva contratación**, quienes colaborarán en la recopilación y validación de datos estructurales y de calidad, facilitando la integración de la información en el MDI.

En la **Fase 2 (Diseño del Modelo Digital Integrado - MDI)**, **Manuel González Haba Pinto**, en las actividades 2.1, 2.2 y 2.3, trabajará estrechamente con **COMPUTAEX**, estructurando los datos relacionados con los sistemas de automatización para garantizar su accesibilidad, identificando los módulos clave que representarán los procesos automatizados, analizando opciones tecnológicas para su implementación, y además integrando los sistemas de control en el MDI y asegurando la compatibilidad de los datos con los estándares de calidad. **Manuel Rodríguez Melchor**, participando en las actividades 2.1, 2.2 y 2.3, colaborará con **COMPUTAEX**, aportando su conocimiento sobre las variables operativas críticas, desarrollando flujos de información entre los componentes mecánicos, seleccionando soluciones mecánicas y robóticas adecuadas, y también supervisando la interoperabilidad de las soluciones elegidas en el diseño del MDI. Durante esta fase, ambos asumirán un rol más activo que Celia y Jaime en las tareas de diseño y estructuración del sistema.

Durante la **Fase 3 (Desarrollo e Implementación del MDI)**, **Manuel González Haba Pinto**, en las actividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, apoyará el diseño y desarrollo de modelos computacionales, garantizará la eficiencia de los algoritmos de recopilación de datos, trabajará en la presentación de datos en la interfaz de usuario, asegurará la efectividad de la integración de datos en tiempo real, validará el funcionamiento de los sistemas automatizados, y además facilitará la comunicación entre el MDI y los sistemas de control de calidad, asegurando su correcta integración. **Manuel Rodríguez Melchor**, en las actividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, identificará variables clave para la simulación, supervisará la implementación de modelos mecánicos y robóticos, desarrollará la visualización de los flujos de trabajo, establecerá protocolos de comunicación, evaluará la interacción de los sistemas durante las pruebas, y también programará algoritmos para la integración de datos y evaluará el rendimiento de los sistemas de trazabilidad. En las actividades 3.1 y 3.2, ambos colaborarán con **Computaex y CTAEX**, participando además junto con **Celia y Jaime** (de forma complementaria) en la integración de los modelos dentro del entorno de implementación.

En la **Fase 4 (Validación y Ajuste del MDI)**, **Manuel González Haba Pinto**, en las actividades 4.1, 4.2 y 4.3, monitoreará el rendimiento de los sistemas automatizados, analizará los datos recopilados para identificar oportunidades de mejora, ajustará los parámetros de los modelos predictivos según sea necesario, y también evaluará el desempeño de los sistemas de control de calidad para optimizar el rendimiento del MDI. **Manuel Rodríguez Melchor**, en las actividades 4.1, 4.2 y 4.3, evaluará la eficiencia de los sistemas mecánicos y robóticos, identificará áreas de optimización, supervisará la

calibración de los sensores para garantizar su precisión, e identificará oportunidades de mejora en la interoperabilidad de los sistemas de automatización con el MDI.

Nueva contratación.

Se contará con la contratación de una persona con un perfil de Ingeniero en Automatización y Control Industrial, quien se integrará al equipo para apoyar el desarrollo e implementación del Modelo Digital Integrado (MDI). Este perfil será clave en la configuración, supervisión y optimización de los sistemas automatizados, asegurando la integración eficiente de los procesos industriales con el MDI. Sus responsabilidades incluirán el análisis de los sistemas de automatización, la definición de protocolos de comunicación entre dispositivos, la programación de sistemas de control y la colaboración con el equipo para garantizar la trazabilidad y calidad de los datos en tiempo real. Además, participará en la validación del rendimiento de los sistemas y en la optimización de los procesos para garantizar la eficiencia operativa del proyecto.

Durante la **Fase 1 (Análisis y Recopilación de Datos)**, la nueva contratación participará en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, donde se encargará de apoyar en la recopilación y análisis de datos de los sistemas automatizados, evaluando su estado actual e identificando oportunidades de mejora. Contribuirá a la revisión de variables críticas que influyen en la eficiencia operativa, asegurando que toda la información recopilada sea relevante para el MDI. También colaborará en la elaboración de protocolos de integración para vincular datos históricos con los sistemas actuales, garantizando su compatibilidad y coherencia con la infraestructura existente.

En la **Fase 2 (Diseño del Modelo Digital Integrado - MDI)**, la nueva contratación intervendrá en las actividades 2.1, 2.2 y 2.3, colaborando en la estructuración de la base de datos con un enfoque en la accesibilidad y fiabilidad de los datos de automatización. Participará en la identificación de los módulos clave del MDI, asegurando la correcta integración de los sistemas automatizados. Además, apoyará en la selección de tecnologías y herramientas para la automatización de procesos, evaluando su idoneidad y alineación con los requisitos del proyecto.

Durante la **Fase 3 (Desarrollo e Implementación del MDI)**, la nueva contratación participará en las actividades 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6, contribuyendo al desarrollo de modelos computacionales que representen los procesos automatizados de la almazara. Se encargará de la configuración y prueba de algoritmos para la recopilación de datos en tiempo real, asegurando su integración eficiente con los sistemas de control. Supervisará la correcta implementación de los sistemas automatizados y su interacción con la interfaz de usuario, garantizando la accesibilidad y operatividad del MDI.

En la **Fase 4 (Validación y Ajuste del MDI)**, la nueva contratación intervendrá en las actividades 4.1, 4.2 y 4.3, donde supervisará el rendimiento de los sistemas automatizados, identificando posibles mejoras y ajustando los parámetros de operación según los resultados obtenidos. También analizará los datos recopilados para proponer ajustes que optimicen la eficiencia operativa del MDI. Finalmente, colaborará en la calibración de los sensores y sistemas de control, asegurando su precisión y alineación con los estándares de calidad del proyecto.

- **Respecto al personal de COMPUTAEX:**

Persona	modalidad	Categoría	Coste Hora	Horas convenio	A1	A2	A3	A4	TOTAL

Javier Corral García

-Titulación: Ingeniero en Informática y Doctor por la Universidad de Extremadura (UEx), acreditado como Profesor Doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA).

-Puesto: Responsable de la Unidad Funcional de Proyectos y Comunicación en el Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación (CénitS), Fundación COMPUTAEX.

-Experiencia: Cuenta con 17 años de experiencia en el ámbito de la informática y la supercomputación. Ha trabajado como programador en INSA IBM (Viewnext S.A.), técnico de apoyo en la Universidad de Extremadura, analista de software e investigador en la Fundación COMPUTAEX, y actualmente como responsable de proyectos en CénitS. Ha participado en 18 proyectos de I+D a nivel regional, nacional y europeo, centrados en computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial (IA) e Internet of Things (IoT). Su línea de investigación se orienta al desarrollo de código eficiente para centros de HPC e IoT.

-Competencias: Posee amplias competencias en la gestión y ejecución de proyectos de I+D, optimización de código para supercomputación, implementación de soluciones basadas en IA y Big Data, desarrollo de infraestructuras de HPC, análisis y modelado de datos en entornos de computación avanzada, integración de soluciones de software con hardware de alto rendimiento, gestión de recursos tecnológicos y colaboración interdisciplinaria en entornos científicos y tecnológicos.

Javier Corral García, como responsable de la Unidad Funcional de Proyectos y Comunicación en CénitS, aporta su amplia experiencia técnica en supercomputación, inteligencia artificial e Internet of Things al proyecto "AOVE2". **Participará en el proyecto sin imputar horas al presupuesto.** Su principal función es apoyar la optimización del rendimiento

computacional de las soluciones implementadas, asegurando que los modelos digitales desarrollados sean eficientes y escalables.

Nueva contratación

Se contará con la contratación de un Ingeniero Informático especializado en el Desarrollo de Sistemas de IA, quien formará parte de un equipo interdisciplinario enfocado en la implementación y desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial. Este rol abarcará la programación y ajuste de modelos, la optimización del rendimiento y la colaboración con otros desarrolladores y científicos de datos para la creación de sistemas inteligentes. Entre sus responsabilidades destacan el diseño e implementación de modelos de machine learning y deep learning, la optimización de algoritmos para mejorar la precisión y eficiencia del sistema, así como la integración de los modelos en entornos productivos, garantizando su escalabilidad, mantenimiento y alineación con los objetivos del proyecto.

El personal de COMPUTAEX, Javier Corral García y la nueva contratación prevista, desempeñarán un papel clave en diversas acciones dentro de las fases y actividades del proyecto, en estrecha colaboración con el equipo de Arram Consultores previamente descrito.

Durante la **Fase 1 (Análisis y Recopilación de Datos)**, el personal de COMPUTAEX participará en las actividades 1.2 y 1.3, donde se responsabilizará de la integración de los datos recopilados en el modelo digital, evaluando su calidad en términos de precisión y coherencia. Además, apoyará en la definición de los requisitos técnicos para su correcta estructuración y procesamiento en la plataforma MDI, garantizando una base sólida para el desarrollo posterior.

En la **Fase 2 (Diseño del Modelo Digital Integrado - MDI)**, el personal de COMPUTAEX estará involucrado en las actividades 2.2 y 2.3, aportando su experiencia en la estructuración eficiente de la base de datos del MDI, asegurando su alineación con los requisitos funcionales del proyecto. También colaborará en la implementación de herramientas de visualización que permitan una interpretación clara y precisa de la información procesada, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Durante la **Fase 3 (Desarrollo e Implementación del MDI)**, el personal de COMPUTAEX participará en las actividades 3.1, 3.2 y 3.5, centrando sus esfuerzos en la implementación efectiva de los modelos de IA dentro del sistema, optimizando su rendimiento operativo y garantizando su correcta integración con los sistemas preexistentes. Asimismo, se encargará de la ejecución de pruebas de validación rigurosas para asegurar que los modelos cumplan con los estándares de calidad y precisión requeridos, contribuyendo a la fiabilidad del sistema en su conjunto.

• Respecto al personal de CTAEX:

Persona	modalidad	Categoría	Coste Hora	Horas convenio	A1	A2	A3	A4	TOTAL

D. Alfonso Montaña García

-Titulación: Doctor en Biología y Producción de los Vegetales (Universidad de Extremadura).Licenciatura en Enología (Universidad de Extremadura). Alto Especialista en Grasas (Instituto de la Grasa de Sevilla, CSIC). Licenciatura en Biología (Universidad de Sevilla).

-Puesto: Responsable del Área de Tecnología de los Alimentos en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX).

-Experiencia: Alfonso Montaña García cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector agroalimentario, con especialización en el ámbito del aceite de oliva y la valorización de productos del olivar. Ha liderado proyectos de investigación y desarrollo en el área de la elaiotecnía, implementando nuevas tecnologías para la mejora de la calidad del aceite de oliva y la optimización de los procesos de producción. Ha trabajado como responsable de calidad e I+D en diversas empresas del sector, destacando su participación en proyectos de valorización de subproductos del olivar y desarrollo de tecnologías para la trazabilidad y control de calidad en la producción oleícola.

-Competencias: Alfonso Montaña García posee una amplia experiencia en tecnología de los alimentos, con un enfoque especializado en el sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Su trayectoria profesional le ha permitido desarrollar e implementar sistemas avanzados de control de calidad y trazabilidad en la industria agroalimentaria, asegurando la excelencia en cada etapa del proceso productivo. Además, cuenta con una sólida experiencia en la valorización de subproductos agroindustriales, diseñando estrategias innovadoras para optimizar el aprovechamiento de los recursos y reducir el impacto ambiental. Su profundo conocimiento en la optimización de procesos productivos mediante técnicas elaiotécnicas avanzadas le permite mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción. A lo largo de su carrera, ha liderado y gestionado proyectos de I+D en colaboración con entidades públicas y privadas, demostrando su capacidad para

coordinar equipos multidisciplinares y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades del sector. Asimismo, su experiencia en el diseño e implementación de estrategias innovadoras ha contribuido significativamente a la mejora de la eficiencia operativa en la industria oleícola, asegurando la obtención de productos de alta calidad alineados con las exigencias del mercado.

Sofía Redondo Redondo

-Titulación: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias (Universidad de Extremadura). Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Universidad de Extremadura).

-Puesto: Técnico en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), Departamento de Tecnología de los Alimentos.

-Experiencia: Con más de 5 años en el sector agroalimentario, Sofía Redondo se ha especializado en procesos alimentarios innovadores, elaiotecnología y análisis sensorial de alimentos. Ha participado en proyectos de investigación centrados en el desarrollo de alimentos funcionales y la optimización de procesos en la industria del aceite de oliva y la aceituna de mesa.

-Competencias: Amplia experiencia en el desarrollo de alimentos innovadores y en la mejora de procesos en la industria agroalimentaria. Su especialización en elaiotecnología le permite optimizar la calidad del aceite de oliva y otros productos derivados del olivar. Ha liderado proyectos de I+D en colaboración con empresas y administraciones, destacando su capacidad para la implementación de soluciones tecnológicas y la valorización de subproductos agroindustriales.

Fátima Chamizo Calero

-Titulación: Grado en Química con mención en Química Industrial (Universidad de Extremadura). Máster en Gestión de la Calidad y Trazabilidad de Alimentos de Origen Vegetal (Universidad de Extremadura).

-Puesto: Técnico en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), Departamento de Tecnología de los Alimentos.

-Experiencia: Su trayectoria en el sector agroalimentario incluye trabajos en control de calidad y aprovechamiento de subproductos de la industria. Ha participado en proyectos de investigación enfocados en nuevas tecnologías alimentarias y análisis sensorial de alimentos.

-Competencias: Especializada en la valorización de subproductos agroindustriales y en la implementación de tecnologías innovadoras en la alimentación. Posee experiencia en control de calidad y trazabilidad de productos, participando en proyectos de I+D con impacto en la industria vitivinícola y el desarrollo de bebidas saludables.

Pedro Fernández Oliva y Felipe Macías

-Titulación: Título de Técnico especialista en la rama agraria en la especialidad conservería vegetal.

Esperanza Gracia Gómez

-Titulación: Técnico Superior en Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria (IES Santiago Apóstol). Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Universidad de Extremadura).

-Puesto: Técnico de laboratorio en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), Departamento de Tecnología de los Alimentos.

-Experiencia: Con experiencia en análisis físico-químicos y en la gestión de subproductos agroalimentarios, ha trabajado en la optimización de procesos en industrias como el tomate y el cáñamo. Ha participado en proyectos de investigación para el desarrollo de productos innovadores.

-Competencias: Especializada en análisis de calidad y desarrollo de nuevas aplicaciones para subproductos agroindustriales. Su experiencia en investigación aplicada le permite mejorar la eficiencia en la producción agroalimentaria mediante técnicas de valorización sostenible.

Montserrat Gómez Cardoso

-Titulación: Licenciatura en Ciencias Químicas (Universidad de Extremadura).

-Puesto: Responsable de Unidad de Laboratorio en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX).

-Experiencia: Con más de 20 años en el sector, ha trabajado en el análisis y control de calidad en procesos agroalimentarios. Ha liderado proyectos de I+D en áreas como biotecnología, bioenergía y valorización de subproductos.

-Competencias: Amplia experiencia en gestión de laboratorios y análisis de calidad en la industria agroalimentaria. Su especialización en tecnologías extractivas y en el desarrollo de alimentos saludables le ha permitido optimizar procesos de producción y transferencia de tecnología en el sector.

Alfonso Montaña García, como Responsable del Área de Tecnología de los Alimentos en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), junto con el resto del personal investigador, Sofía Redondo Redondo, Fátima Chamizo Calero, Esperanza Gracia Gómez y Montserrat Gómez Cardoso, aportarán su amplia experiencia técnica en la optimización de procesos de producción y control de calidad al proyecto "AOVE2". Su principal función es apoyar en la implementación de estrategias para la mejora de la calidad del aceite de oliva mediante el análisis y optimización de los procesos de extracción y conservación. Además, contarán con el apoyo de los técnicos Pedro Fernández Oliva y Felipe Macías para la ejecución de tareas específicas dentro del proceso productivo y la recopilación de datos en planta. Por ello, el personal investigador tendrá asignadas las siguientes tareas:

Durante la **Fase 1 (Análisis y Recopilación de Datos)**, el personal investigador de CTAEX (**Alfonso Montaña García, Sofía Redondo Redondo, Fátima Chamizo Calero, Esperanza Gracia Gómez y Montserrat Gómez Cardoso**) participará en las actividades 1.1, 1.2 y 1.3, realizando un análisis detallado de los sistemas de producción en la almazara para evaluar la eficiencia de los procesos de extracción y almacenamiento del aceite de oliva. Se encargarán de recopilar y procesar datos técnicos clave sobre la composición y calidad del aceite, utilizando metodologías avanzadas para garantizar la fiabilidad de la información obtenida. Además, trabajarán en la definición de protocolos estandarizados que optimicen las condiciones operativas y aseguren la homogeneidad del producto final.

Durante la **Fase 3 (Desarrollo e Implementación del MDI)**, el equipo investigador participará en las actividades 3.1 y 3.2, aportando su experiencia en la interpretación y modelización de datos para el diseño de modelos computacionales que representen con precisión los procesos de producción oleícola. Su labor incluirá la validación de los algoritmos desarrollados para el monitoreo en tiempo real de la calidad del aceite, asegurando que la integración de datos en el modelo digital sea robusta, fiable y útil para la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, colaborarán en la implementación de herramientas analíticas que permitan mejorar la eficiencia operativa de la almazara, optimizando los parámetros de extracción y conservación para maximizar la calidad del producto final.

Respecto al personal técnico, este tendrá asignadas las siguientes tareas:

Durante la **Fase 1 (Análisis y Recopilación de Datos)**, el personal técnico de CTAEX (**Pedro Fernández Oliva y Felipe Macías**) desempeñará un papel fundamental en la ejecución de las pruebas experimentales necesarias para evaluar los procesos de producción en la almazara. Su labor incluirá la toma de muestras de aceite en distintas etapas de extracción y almacenamiento, garantizando la correcta manipulación y conservación de las mismas para su posterior análisis. Además, colaborarán en la instalación y calibración de sensores y equipos de medición, asegurando la obtención de datos fiables que permitan evaluar el impacto de los parámetros operativos en la calidad del aceite. También darán apoyo en la implementación de los protocolos de estandarización definidos por el equipo investigador, verificando su aplicabilidad en el entorno productivo.

Durante la **Fase 3 (Desarrollo e Implementación del MDI)**, el personal técnico se encargará de supervisar la integración de los sistemas de monitoreo en la almazara, verificando que los datos recopilados sean coherentes y representativos de las condiciones reales de producción. Apoyarán en la validación de las mejoras tecnológicas propuestas, realizando pruebas de funcionamiento y ajustes en los equipos para optimizar su rendimiento. Asimismo, desempeñarán un papel clave en la capacitación del personal de la almazara, asegurando que los operarios comprendan y utilicen correctamente las herramientas de control de calidad y trazabilidad implementadas en el marco del proyecto.

Gastos de material fungible

Los gastos de material fungible que se imputarán al proyecto serán los que se recojan en la siguiente tabla:

INVERSIÓN PROYECTADA EN EL CAPÍTULO DE COSTES DE MATERIAL FUNGIBLE						
Nº Orden	Concepto	Nº Uds	Proveedor	CIF Proveedor	Coste unitario	Importe total
1	probeta plastico 0,5L	40	Por definir	Por definir	18,00 €	720,00 €
2	filtros aceite (100 und)	15	Por definir	Por definir	38,00 €	570,00 €
3	placas de filtrado EATON	200	Por definir	Por definir	3,90 €	780,00 €
4	separadores placas de filtrado	12	Por definir	Por definir	63,44 €	761,28 €
5	botellas de aceite vidrio 0,5 (35)	15	Por definir	Por definir	49,35 €	740,25 €
6	botellas de aceite vidrio 0,25 (70)	4	Por definir	Por definir	41,30 €	165,20 €
7	material de vidrio laboratorio	1	Por definir	Por definir	4.000,00 €	4.000,00 €
8	Fungibles laboratorio	1	Por definir	Por definir	4.000,00 €	4.000,00 €
9	Repuestos FOSS	1	Por definir	Por definir	1.600,00 €	1.600,00 €
10	Sonda pHmetro	2	Por definir	Por definir	242,00 €	484,00 €
11	Repuestos texturometro	1	Por definir	Por definir	1.174,38 €	1.174,38 €
TOTAL						14.995,11 €

Gastos de investigación contractual

COSTES DE INVESTIGACIÓN CONTRACTUAL						
Nº Orden	Concepto	Tipo de Gasto	Proveedor	CIF Proveedor	Coste unitario	Importe total
1	Monitorización	Consultoría	Deuser Tech Group	B06127880	16.000,00 €	16.000,00 €
2	Colaboración Almazara	Consultoría	G.I. Ecológico BOMAR	B84697606	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTAL						36.000,00 €

En el marco del proyecto AOVE2, se contemplan gastos asociados a la investigación contractual, los cuales incluyen la contratación de servicios especializados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades previstas. En este sentido, se contará con el alquiler de equipos avanzados y sensores de monitorización proporcionados por la empresa Deuser, cuyo papel será fundamental para la recopilación y análisis de datos en tiempo real a lo largo de todas las fases del proyecto. La implementación de estos sistemas permitirá obtener información precisa y detallada sobre los procesos productivos, facilitando la optimización de los mismos y asegurando el cumplimiento de los objetivos de calidad y eficiencia establecidos.

Asimismo, el proyecto contará con la colaboración de la almazara “Olivamente”, que cederá sus instalaciones para la realización de pruebas experimentales y validaciones de los desarrollos tecnológicos implementados. La disponibilidad de una infraestructura operativa real proporcionará un entorno idóneo para la evaluación de las soluciones propuestas, permitiendo su ajuste y mejora en condiciones productivas reales. Esta colaboración estratégica garantizará la viabilidad técnica y la aplicabilidad práctica de los resultados obtenidos, asegurando su transferencia efectiva al sector oleícola.

Gastos de gestión por consultoría e informe de auditoría

INVERSIÓN PROYECTADA EN LOS CAPÍTULO DE GASTOS DE GESTIÓN POR CONSULTORÍA E INFORME DE AUDITORÍA						
Nº Orden	Concepto	Tipo de Gasto	Proveedor	CIF Proveedor	Coste unitario	Importe total
1	Auditoría Roac	Auditoría	CAC Auditores	B06127880	3.000,00 €	3.000,00 €
2	Gestión por Consultoría	Gestión	Santa Cruz Ingeniería	B91189183	6.000,00 €	6.000,00 €
TOTAL						9.000,00 €

Se harán las auditorías del proyecto por parte de CAC Auditores.

La subcontratación de la consultoría de Santa Cruz Ingeniería en la Fase 0 del proyecto proporcionará una gestión integral eficiente y profesional, lo que garantizará una planificación y coordinación óptima del proyecto desde sus etapas iniciales. La experiencia y herramientas aportadas por Santa Cruz Ingeniería serán fundamentales para reducir riesgos y desviaciones, así como para acceder a conocimientos y recursos especializados que contribuirán al éxito del desarrollo del proyecto.

Santa Cruz Ingeniería, como consultoría de I+D, cuenta con una visión estratégica y una amplia experiencia en la coordinación de proyectos de investigación, tanto a nivel regional, nacional como europeo. Su papel en la fase de gestión y coordinación técnica y económica de proyectos innovadores ha sido destacado, lo que refleja su capacidad para asegurar una gestión técnica y económica eficiente del proyecto. Su metodología propia certificada y la experiencia en la gestión de proyectos de financiación pública les permiten ofrecer un proceso integral que abarca asesoramiento, documentación y seguimiento exhaustivo de los mismos.

La experiencia de Santa Cruz Ingeniería en el campo de la I+D+i garantiza el cumplimiento de las regulaciones y requisitos legales y normativos relacionados con la financiación pública. Su enfoque riguroso y estratégico permitirá optimizar los recursos disponibles y asegurar que se cumplan adecuadamente los objetivos técnicos del proyecto. Además, la consultoría de Santa Cruz Ingeniería ofrecerá asesoramiento y orientación durante toda la ejecución del proyecto, lo que contribuirá a una coordinación efectiva entre los diferentes actores y recursos involucrados. Su experiencia en el campo de la I+D+i será valiosa para abordar posibles desafíos y resolver problemas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.

3. PLAN DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL PROYECTO

3.1. Necesidad del mercado.

La necesidad de mercado que se pretende cubrir con los resultados del proyecto radica no solo en la creciente competitividad y demanda en la industria del aceite de oliva, sino además por la demanda de optimización en los procesos de producción de aceite de oliva tanto a nivel nacional como internacional. El sector, al igual que otros dentro de la agroindustria, ha experimentado una transformación significativa debido a la globalización, los avances tecnológicos y los cambios socioeconómicos⁶. Estos factores han generado una presión constante sobre los productores para mejorar la eficiencia en los procesos productivos, incrementar la calidad del aceite y reducir costes.

Respecto a las **características del mercado del aceite de oliva**, este está segmentado principalmente en dos áreas: la Unión Europea (UE) y los países no pertenecientes a la UE, con especial énfasis en el Mediterráneo. Dentro de la UE, España, Italia y Grecia dominan la producción, generando el 96% del aceite producido en la región. En concreto, España es el líder mundial tanto en producción como en exportaciones, produciendo alrededor del 50% del aceite de oliva global. Y según

⁶ Mili, S. (2016). Market dynamics and policy reforms in the olive oil sector: A European perspective. In *Traditional food production and rural sustainable development* (pp. 215-238). Routledge.

datos proporcionados por el Consejo Oleícola Internacional (COI)⁷. Entre 2005-2006 y 2019-2020, la producción mundial alcanzó una media de 2,87 millones de toneladas, de las cuales el 72% correspondió a la UE. Esta tendencia ha consolidado a España como el principal exportador, con un promedio de 880.000 toneladas anuales entre 2011-2020.

Fuera de la UE, países mediterráneos como Túnez, Turquía y Marruecos han experimentado un crecimiento acelerado en su producción debido a inversiones extranjeras y mejoras tecnológicas⁸. En Túnez, por ejemplo, la producción aumentó significativamente gracias a la modernización de las técnicas de cultivo y la inversión en infraestructuras, alcanzando un récord de 304.000 toneladas exportadas en la campaña 2014-2015 debido a una cosecha excepcional y a la baja producción en España e Italia⁹. Esta diversificación geográfica en la producción ha generado un aumento en la competencia, lo que subraya la necesidad de tecnologías que optimicen los procesos productivos y mejoren la calidad del aceite, áreas donde el MDI aportará un valor significativo.

En cuanto a la **evolución y las tendencias del mercado global del aceite de oliva**, cabe destacar que este ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, no solo en términos de producción, sino también en el comportamiento de los consumidores y en las dinámicas del comercio internacional. A nivel de consumo, el aceite de oliva ha dejado de ser un producto limitado a los países mediterráneos, expandiéndose a mercados no tradicionales como Estados Unidos, Brasil, China y Japón, donde el interés por sus beneficios para la salud ha estimulado su demanda. En términos globales, el consumo se multiplicó 1,8 veces entre 1995-1996 y 2019-2020, impulsado por campañas de promoción y una mayor conciencia de los beneficios del producto¹⁰. Este crecimiento en la demanda refuerza la necesidad de que los productores mejoren no solo la cantidad, sino también la calidad de su aceite, un objetivo clave del proyecto.

Un aspecto crucial de esta evolución es la preferencia creciente de los consumidores por aceites de mayor calidad, especialmente en mercados como el estadounidense, que es el mayor importador fuera de la UE, con una media de 306.000 toneladas anuales durante los últimos cinco años. En este mercado, el aceite de oliva virgen ha ganado popularidad, representando el 70% de las importaciones totales en 2019-2020, frente al 32% en 1993-1994¹¹. Este cambio en las preferencias resalta la importancia de tecnologías que permitan a los productores asegurar la trazabilidad y mantener los más altos estándares de calidad.

En términos de comercio, el intercambio de aceite de oliva está dominado por la UE, con más de la mitad de las exportaciones mundiales llevándose a cabo dentro del bloque, liderado principalmente por Italia (abastecido casi en su totalidad por España, y Grecia). Las exportaciones intra-UE promediaron 1 millón de toneladas entre 2011 y 2020, mientras que las exportaciones al resto del mundo alcanzaron unas 560.000 toneladas¹⁰.

En cuanto al análisis de **mercado de automatización de fábricas y controles industriales**, este está también en pleno crecimiento, con un tamaño estimado de 199,69 mil millones de dólares en 2024, y una proyección de 304,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual (CAGR) del 8,80%. La automatización reduce errores, costes y tiempo, optimizando procesos y mejorando la satisfacción del cliente. Tecnologías como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y la Industria 4.0 están revolucionando la fabricación, permitiendo fábricas inteligentes que integran auto optimización y monitoreo en tiempo real¹¹.

Paralelamente al crecimiento en la automatización de fábricas, el **mercado de los gemelos digitales** está emergiendo como un componente clave en la transformación industrial. Se espera que este mercado crezca a una tasa compuesta anual del 36,94% entre 2023 y 2027, alcanzando un valor de 91,92 mil millones de dólares¹². Los gemelos digitales son representaciones virtuales precisas de productos, sistemas o procesos físicos que permiten monitorear, simular y optimizar operaciones en tiempo real, por eso, esta tecnología está jugando un papel crucial en la Industria 4.0 y en la integración del IIoT¹³.

En el caso del MDI para la producción de aceite de oliva, los gemelos digitales pueden proporcionar beneficios significativos. Estas herramientas permiten a los productores modelar y simular el rendimiento de las almazaras antes de realizar cambios en el mundo físico, lo que facilita una planificación más eficiente y reduce los riesgos asociados con las innovaciones tecnológicas. Además, los gemelos digitales pueden ser utilizados para monitorear y optimizar cada etapa de

⁷ Cifras mundiales del aceite de oliva. Disponible en línea: www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures (consultado el 20 de enero de 2021).

⁸ Sánchez-Martínez, J. D., & Garrido-Almonacid, A. (2018). Olive cultivation in the era of globalization. *VNUHCM Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 60-71.

⁹ Reglamento de Ejecución (UE) 2016/605 de la Comisión, de 19 de abril de 2016, relativo a la apertura y el modo de gestión de un contingente arancelario temporal de aceite de oliva originario de Túnez y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1918/2006. Disponible en línea: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0605&from=ES> (consultado el 20 de diciembre de 2024).

¹⁰ Barjol, J. L. (2014). L'économie mondiale de l'huile d'olive. *OCL*, 21(5), D502

¹¹ <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-factory-automation-and-industrial-controls-market-industry>

¹² <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/digital-twin-market>

¹³ <https://internetdelascosas.xyz/articulo.php?id=4364>

la producción, desde el crecimiento de los olivos hasta la extracción y el envasado del aceite, mejorando la trazabilidad y la calidad del producto final.

ARRAM se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el mercado del aceite de oliva con los resultados del proyecto AOVE2, gracias a su amplia experiencia en la gestión de proyectos tecnológicos y su profundo conocimiento del sector. Ha desarrollado una solución innovadora para la transformación digital del sector oleícola. Gracias a su experiencia en la implementación de tecnología en sectores tradicionales y su red de colaboradores, ha logrado una plataforma robusta basada en un MDI que ofrece una visión en tiempo real de toda la cadena productiva, superando el nivel de sofisticación de la competencia. Aunque existen competidores como Proyalma Cloud 4.0, AgroTWIN, Almazara Óptima 4.0 y Evoovisión, sus soluciones se centran en áreas específicas y carecen del nivel de integración y análisis avanzado que ofrece ARRAM. Mientras que Proyalma Cloud 4.0 unifica procesos de producción y gestión administrativa sin la integración completa de inteligencia artificial avanzada, AgroTWIN se enfoca en la predicción de calidad sin capacidades de optimización en tiempo real. Almazara Óptima 4.0, por su parte, orienta su tecnología hacia la prevención de productos defectuosos sin una optimización integral de los procesos, y Evoovisión, aunque utiliza deep learning y redes neuronales, no ofrece la integración avanzada de sensores IoT y Big Data que distingue a AOVE2. AOVE2 se diferencia de estas soluciones en el mercado por su enfoque integral. Estas diferencias otorgan a ARRAM una ventaja competitiva significativa, con la meta de capturar entre el 10% y el 15% del mercado en su primer año, enfocándose en productores medianos y grandes que buscan soluciones avanzadas de digitalización para mejorar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones.

3.2. Mercado potencial de los desarrollos.

El mercado potencial del aceite de oliva está en crecimiento, impulsado por avances tecnológicos y una creciente demanda en mercados no tradicionales. España, como líder mundial en producción y exportación, representa la mayor oportunidad para la implementación del MDI, un sistema que optimiza los procesos productivos y mejora la calidad del aceite. Actualmente, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo el 51% de los aceites de oliva vírgenes producidos en España alcanzan la categoría de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), debido a defectos sensoriales que podrían corregirse con un control más eficiente. Se estima que, con la adopción de mejores prácticas y sistemas de control como el MDI, España podría incrementar esta proporción al 66% en menos de una década. A nivel internacional, mercados como el de Estados Unidos presentan un gran potencial, dado el creciente interés por aceites de mayor calidad. Sin embargo, la falta de un precio de referencia globalmente aceptado y la dependencia de los precios regionales en zonas productoras clave, representa un desafío para los productores¹⁴.

El mercado objetivo del MDI abarca almazaras, cooperativas agrícolas y empresas tecnológicas, todas con la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad. Las almazaras enfrentan ineficiencias operativas debido a la falta de integración de procesos, lo que afecta la calidad y los costos de producción. La digitalización a través del MDI permitirá automatizar operaciones, reducir tiempos de inactividad y garantizar un control preciso de parámetros críticos, beneficiando especialmente a empresas de mediano y gran tamaño. Las cooperativas agrícolas, por su parte, requieren soluciones para coordinar eficientemente la producción y garantizar estándares de calidad competitivos. El MDI facilitará la gestión coordinada de recursos y la optimización de la logística, aumentando la rentabilidad colectiva. Empresas especializadas en tecnología agrícola también representan un mercado potencial, al ofrecer soluciones más avanzadas a sus clientes.

A pesar del alto potencial de mercado, existen **barreras de entrada** que deben abordarse estratégicamente. La resistencia al cambio tecnológico en el sector oleícola, particularmente entre pequeños y medianos productores, representa un desafío significativo debido a la falta de conocimiento sobre los beneficios de la digitalización y la percepción de altos costos de implementación. La inversión inicial en infraestructura y capacitación puede ser una limitante, especialmente para productores con recursos limitados. La complejidad técnica de la solución, que involucra tecnologías como IoT, Big Data e IA, requiere personal capacitado y una infraestructura adecuada, lo que podría dificultar su adopción en zonas con baja conectividad.

Para superar estas barreras, se implementará una estrategia de sensibilización mediante demostraciones prácticas y pilotos en almazaras, mostrando beneficios tangibles en eficiencia y calidad. Se ofrecerán programas de capacitación específicos para reducir la percepción de complejidad técnica y fomentar la adopción. A nivel financiero, se desarrollarán modelos de pago flexibles, como leasing tecnológico y esquemas basados en resultados, además de aprovechar subvenciones gubernamentales para minimizar la inversión inicial. Un servicio de soporte integral garantizará la asistencia técnica continua y el mantenimiento predictivo, asegurando la operatividad del sistema.

La estrategia de acceso al mercado se basa en una implementación progresiva mediante pilotos en grandes almazaras, alianzas con cooperativas y asociaciones, y colaboraciones con proveedores tecnológicos para garantizar la integración con

¹⁴ Situación del mercado en los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa. Disponible en línea: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/market-situation-olive-oil-table-olives_en.pdf (consultado el 13 de enero de 2021).

sistemas existentes. La diferenciación de AOVE2 radica en su capacidad de análisis predictivo y prescriptivo en tiempo real, optimización de recursos y sostenibilidad, posicionándose como una solución integral frente a alternativas tradicionales. No obstante, su éxito dependerá de superar la complejidad de implementación y la dependencia de datos de alta calidad, factores clave para consolidarse como un referente en la digitalización del sector oleícola.

3.3. Incremento de competitividad de las empresas de la agrupación

La implementación del MDI incrementará significativamente la competitividad de las empresas participantes mediante la optimización de los procesos productivos, la reducción de costos operativos, la mejora de la calidad del producto. En concreto, el MDI permitirá a las almazaras y cooperativas agrícolas una gestión integral y coordinada de toda la cadena productiva, desde la recepción de la aceituna hasta el envasado del aceite, optimizando cada fase mediante tecnologías avanzadas de monitoreo y control inteligente. Esto se traducirá en una mayor eficiencia operativa al reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento predictivo, minimizar el desperdicio de recursos clave (agua y energía), y garantizar la calidad del producto final.

Desde una perspectiva de costes, la capacidad del MDI para realizar ajustes en tiempo real mediante algoritmos de IA y machine learning permitirá una optimización continua del uso de insumos, reduciendo el consumo energético hasta en un 20% y disminuyendo las pérdidas de producción derivadas de ineficiencias operativas. Esto posiciona a las empresas en un nivel de competitividad superior al ofrecer un producto de mayor calidad con menores costes de producción.

A nivel de calidad, el MDI integra un sistema de control automatizado que garantiza que el aceite producido cumpla con los estándares más exigentes, permitiendo a las empresas diferenciarse en un mercado global cada vez más competitivo. La capacidad predictiva del sistema anticipa desviaciones en parámetros críticos, asegurando un producto homogéneo y de alto valor añadido, facilitando así el acceso a segmentos premium y mercados internacionales con altos estándares de calidad.

La implementación del MDI permitirá a las empresas de la agrupación **expandir su presencia en nuevos mercados** mediante un enfoque basado en la mejora de la calidad del producto, la optimización de los procesos productivos y la adaptación a las exigencias regulatorias internacionales. En primer lugar, el MDI garantiza la trazabilidad completa del proceso de producción del aceite de oliva, lo que facilita el cumplimiento de normativas y estándares internacionales como ISO 22000 (Gestión de la Seguridad Alimentaria) y las certificaciones de calidad requeridas por mercados exigentes como la Unión Europea, EE.UU. y Asia.

Además, el MDI dota a las empresas de herramientas avanzadas como la capacidad predictiva del sistema permite una planificación estratégica que minimiza el riesgo de sobreproducción o desabastecimiento y de reducción de costes operativos. Esta mejora en la sostenibilidad operativa se traduce en una ventaja competitiva en mercados donde las certificaciones medioambientales, como la Huella de Carbono o la producción ecológica, son determinantes para el posicionamiento del producto.

Por último, el MDI permite la personalización de la producción según los requisitos específicos de cada mercado, ajustando parámetros como el perfil organoléptico del aceite, los procesos de envasado y el etiquetado conforme a las normativas locales. Esta flexibilidad operativa facilita la diversificación de la oferta y el desarrollo de productos diferenciados que pueden penetrar con mayor éxito en nichos de mercado especializados, como el segmento premium o el mercado de productos funcionales.

En conjunto, el MDI proporciona a las empresas de la agrupación las capacidades necesarias para superar las barreras de entrada a nuevos mercados, alineándose con las exigencias regulatorias, optimizando su eficiencia operativa y adaptándose a las tendencias globales de consumo.

3.4. Plan de gestión de la propiedad intelectual e industrial

Tras investigar y analizar el estado del arte del proyecto, se ha identificado la necesidad de abordar acciones de propiedad intelectual (PI) para entender mejor el contexto tecnológico del sector. Se planea emprender acciones de PI sobre el diseño y desarrollo de un MDI que abarque todo el ciclo de vida de la producción de aceite de oliva. La estrategia de PI se estructurará en tres etapas:

Etapas 1: Análisis preliminar: Antes de iniciar el proyecto, se auditarán las aportaciones previas para asegurar que la hoja de ruta definida puede ser ejecutada sin riesgo, incluyendo la verificación de derechos anteriores y posibles barreras durante el desarrollo. Se llevará a cabo un análisis exhaustivo del estado de la técnica en la optimización integral de procesos productivos en la industria del aceite de oliva, evaluando tecnologías avanzadas como IoT, Big Data e IA aplicadas a la integración de datos en tiempo real, el desarrollo de modelos computacionales y la implementación de un Modelo Digital Integrado (MDI) para la mejora de la producción. Se examinarán contribuciones previas para identificar riesgos y garantizar un enfoque innovador y efectivo en la optimización de procesos y la mejora de la competitividad en el sector oleícola.

Etapla 2: Desarrollo del proyecto: Durante la fase de desarrollo del proyecto, se implementará el secreto empresarial como principal medida de protección para salvaguardar la confidencialidad de los avances y descubrimientos realizados. Se establecerán medidas de seguridad para proteger la información confidencial, respaldadas por acuerdos diseñados para preservar la confidencialidad de todas las partes involucradas, contando con los acuerdos necesarios. Además, se establecerá un sistema de vigilancia periódico del mercado para monitorear cualquier otro desarrollo similar que pueda afectar al sistema.

Etapla 3: Explotación de resultados: Dada la naturaleza del proyecto, donde no existe una figura de protección de propiedad industrial-intelectual única que permita la protección completa del resultado, se ha diseñado una estrategia de protección centrada en establecer barreras de entrada a la competencia, especialmente durante las etapas iniciales de la comercialización del sistema MDI. Así, se propondrá una estrategia que incluya la protección mediante patentes y marcas.

– **Patentes y secretos industriales:** Se llevará a cabo un proceso de patentamiento a nivel nacional e internacional para asegurar la exclusividad y protección legal del diseño del MDI. Durante los primeros 2,5 años, se buscará garantizar y mantener la patente de manera económica mediante el uso del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Los licenciarios asumirán los costos asociados al mantenimiento de la patente y su defensa, sin que la empresa pierda la titularidad. Además, se ejecutará una estrategia global de protección principalmente sobre los datos recopilados, el software y la metodología, a través de la figura del secreto industrial y mecanismos para datos, para evitar fugas de información o uso no legítimo del software.

– **Marcas:** La creación de una marca propia para el diseño del MDI es fundamental para establecer una ventaja competitiva a largo plazo. Se implementará una estrategia integral para asociar exclusivamente el sistema con la marca de la empresa, fomentando el reconocimiento y la confianza de los consumidores. Los licenciarios asumirán los costos asociados al mantenimiento de la marca y su defensa, mientras la empresa conserva la titularidad. *

*(Los costes de las marcas son muy razonables, por ejemplo en la UE, para este caso, con una marca en tres clases podríamos tener una protección razonable y el coste rondaría los 1.500-2.000 euros en 10 años.)

La explotación de los derechos de PI se gestionará mediante acuerdos de licencia estratégica. Estos acuerdos permitirán la comercialización del MDI a través de licenciarios, manteniendo la titularidad de los derechos por parte de la empresa. **Se establecerán licencias exclusivas e individuales para distintas regiones y mercados, asegurando que los licenciarios asuman los costos asociados al mantenimiento y defensa de las patentes y marcas, mientras la empresa conserva los derechos principales.** Además, se ofrecerán acuerdos de sublicencia para facilitar la expansión del uso del MDI, ampliando su alcance y cobertura. Esta estrategia garantizará que los ingresos generados por la comercialización sean distribuidos de manera eficiente, y que se mantenga el control sobre los aspectos más valiosos de la propiedad intelectual.

La estrategia de difusión se centrará en el uso de canales de comunicación especializados y alianzas con actores clave en la industria oleícola y tecnológica. Se impulsará la visibilidad del MDI en ferias, conferencias y a través de publicaciones en revistas científicas y especializadas. Además, se llevará a cabo una campaña de marketing integral que refuerce el reconocimiento de la marca asociada al MDI, garantizando su presencia en los mercados nacionales e internacionales, y estableciendo la empresa como líder en innovación dentro de la industria del aceite de oliva.

3.5. Plan de internacionalización del proyecto

El plan de internacionalización de AOVE2 tiene como objetivo posicionar esta solución tecnológica en mercados internacionales, optimizando la producción y calidad del aceite de oliva mediante la integración de IA, gemelos digitales e IoT. La expansión internacional se llevará a cabo en cuatro fases estratégicas:

Fase 1: Validación y consolidación en el mercado nacional: El primer paso es consolidar la presencia de AOVE2 en el mercado español, que servirá como base de referencia para la expansión internacional. Se llevarán a cabo las siguientes medidas:

- **Demostraciones en almazaras:** Se organizarán jornadas de lanzamiento y demostraciones en almazaras clave en regiones productoras de aceite de oliva (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura), con la presencia de productores, asociaciones del sector, prensa especializada y expertos internacionales.
- **Casos de éxito documentados:** Se elaborarán análisis de casos exhaustivos de almazaras nacionales que hayan implementado AOVE2, destacando mejoras tangibles en la eficiencia operativa, la reducción de costos y el aumento de la calidad del producto.
- **Alianzas con instituciones académicas y centros de investigación:** Se buscarán colaboraciones con universidades y centros de investigación en España para validar científicamente los resultados del proyecto, reforzando la credibilidad de la tecnología.

Fase 2: Expansión estratégica a mercados europeos e internacionales: Una vez consolidado el mercado nacional, AOVE2 buscará expandirse a mercados productores clave de aceite de oliva en Europa.

- **Asociaciones estratégicas:** Se forjarán alianzas con distribuidores locales de maquinaria oleícola y con fabricantes de equipos industriales, aprovechando sus redes comerciales y su conocimiento del entorno.
- **Adaptaciones tecnológicas necesarias:** Se realizarán estudios de mercado específicos para cada región, identificando las particularidades culturales y legales que puedan influir en la adopción de AOVE2. En función de estos estudios, se adaptarán tanto los materiales de formación como la estrategia de marketing.
- **Planes de difusión internacional:** Se implementarán programas de capacitación para técnicos locales y se ofrecerán seminarios técnicos en colaboración con asociaciones de productores, destacando los beneficios de la digitalización.

Fase 3: Expansión global y diversificación de mercados internacionales: AOVE2 se centrará en consolidarse como un actor clave en el mercado global mediante la penetración en nuevos mercados y la diversificación de sus aplicaciones en regiones con gran potencial de crecimiento, como América del Sur, etc.

- **Identificación de nichos específicos y personalización del producto:** AOVE2 adaptará su plataforma tecnológica a las particularidades de los nuevos mercados, identificando nichos específicos dentro de cada región y ofreciendo versiones personalizadas de la tecnología.
- **Desarrollo de redes locales de distribución y soporte:** Se establecerán redes locales de distribuidores y proveedores de servicios técnicos especializados, garantizando un acceso más ágil a la tecnología y proporcionando soporte técnico adaptado a los requisitos de cada mercado.
- **Posicionamiento a través de contenidos educativos y de impacto:** AOVE2 lanzará campañas de educación en colaboración con instituciones y asociaciones de productores, orientadas a demostrar cómo la digitalización puede mejorar la rentabilidad y sostenibilidad en la producción del aceite de oliva.

Fase 4: Consolidación como líder global en innovación tecnológica para el sector oleícola: AOVE2 se enfocará en consolidarse como líder mundial en la innovación tecnológica para la industria del aceite de oliva, marcando tendencias y estableciendo nuevos estándares en la producción y sostenibilidad.

- **Creación de un ecosistema de innovación colaborativa:** AOVE2 promoverá un enfoque de innovación abierta, colaborando con universidades, centros de investigación y startups tecnológicas para desarrollar soluciones conjuntas.
- **Actualizaciones continuas basadas en inteligencia de mercado:** Se implementará un sistema de retroalimentación basado en big data e IA para recoger información en tiempo real de los usuarios globales.
- **Desarrollo de tecnologías sostenibles con impacto ambiental positivo:** AOVE2 invertirá en la creación de funcionalidades orientadas a la sostenibilidad, como la reducción del consumo de agua y energía.
- **Posicionamiento en certificaciones internacionales de sostenibilidad:** AOVE2 buscará obtener certificaciones internacionales que avalen el impacto positivo de su tecnología en términos de sostenibilidad y eficiencia energética.

4. CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. Adecuación de los medios para los retos científicos y tecnológicos del proyecto

La agrupación formada por ARRAM Consultores S.L.P., COMPUTAEX y CTAEX cuenta con los recursos técnicos, humanos y organizativos necesarios para abordar con éxito los retos científicos y tecnológicos del proyecto. Cada entidad aporta capacidades complementarias, que van desde la ingeniería y la informática hasta la supercomputación y la investigación agroalimentaria, garantizando una infraestructura robusta y altamente especializada que maximiza la viabilidad y el impacto del proyecto.

ARRAM Consultores S.L.P. aporta su experiencia de más de 35 años en ingeniería industrial e informática, destacándose por su capacidad tecnológica basada en la aplicación sistemática de conocimientos científicos y técnicos. Su infraestructura incluye una red de servidores especializados para gestión documental, comunicaciones y seguridad, equipos informáticos de última generación y software técnico avanzado para el diseño y simulación de proyectos de ingeniería. La empresa dispone de estrictas políticas de ciberseguridad, sistemas redundantes de respaldo de datos y herramientas colaborativas que optimizan la gestión de los recursos. Además, su compromiso con la calidad y la innovación está avalado por certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y la implementación de la norma UNE 166.002 de gestión de I+D+i, consolidando su papel como un socio estratégico clave para el desarrollo tecnológico del proyecto.

COMPUTAEX, como entidad pública de referencia en supercomputación, aporta su capacidad de cómputo intensivo a través de su infraestructura de alto rendimiento, que incluye los supercomputadores LUSITANIA, con una potencia de cálculo de 93 TFlops más 120 TFlops de computación gráfica, 3.696 cores y 40.960 cuda cores, conectados a través de una red Infiniband de hasta 100 Gbps. COMPUTAEX forma parte de la Red Española de Supercomputación (RES) y del

Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), habiendo participado en más de 250 proyectos de investigación en colaboración con instituciones públicas y privadas. Su equipo humano, compuesto por doctores e ingenieros expertos en inteligencia artificial, ciencia de datos y computación cuántica, proporciona un apoyo técnico especializado y adaptable a las necesidades del proyecto, facilitando el desarrollo de soluciones innovadoras con un alto impacto en el ámbito de la I+D+i.

CTAEX, como Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, se especializa en la transferencia de tecnología al sector agroalimentario, contando con un ecosistema de innovación que abarca toda la cadena de valor “del campo a la mesa”. Su infraestructura integra fincas experimentales, plantas piloto, laboratorios especializados, salas de cata y espacios para el control de procesos y equipos, permitiendo el desarrollo de soluciones en producción agraria, tecnología de alimentos y aprovechamiento de subproductos. Reconocido como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) y como Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), CTAEX colabora estrechamente con empresas agroalimentarias, asociaciones y entidades financieras para garantizar la aplicabilidad industrial de sus desarrollos. Su pertenencia a FEDIT y otras alianzas estratégicas refuerzan su capacidad para impulsar la innovación en el sector, posicionándose como un actor clave en la transformación tecnológica del ámbito agroalimentario.

4.2. Experiencia previa en proyectos colaborativos y de cooperación

La agrupación formada por ARRAM Consultores S.L.P., COMPUTAEX y CTAEX cuenta con una amplia y consolidada experiencia en el desarrollo de proyectos colaborativos de I+D:

ARRAM Consultores S.L.P. ha participado activamente en proyectos de innovación enfocados en la transformación digital de sectores industriales y agroalimentarios, alineados con los objetivos de la industria 4.0. Su capacidad de colaboración público-privada se ha evidenciado en iniciativas como la monitorización del desempeño en la construcción mediante gemelos digitales, donde la empresa ha aplicado técnicas de visión computacional e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y calidad en la ejecución de infraestructuras. Asimismo, ha desarrollado proyectos como la identificación de factores de impacto en la calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), en los que, mediante modelos predictivos, se ha optimizado la producción en almazaras. Otro ejemplo relevante es la implementación de una biorrefinería digital y dinámica, concebida bajo una estrategia NetZero Carbon, que integra tecnologías de análisis avanzado y gestión inteligente de la cadena de suministro. Su reconocimiento como PYME Innovadora, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, certifica su liderazgo en la ejecución de proyectos de I+D.

La Fundación COMPUTAEX ha demostrado una amplia trayectoria en proyectos colaborativos a través de su participación en más de 250 proyectos de investigación, proporcionando capacidades de supercomputación, ciencia de datos e inteligencia artificial a instituciones públicas, centros de investigación y empresas del sector tecnológico. Su papel dentro de la Red Española de Supercomputación (RES) y del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha facilitado la integración de recursos de computación avanzada en proyectos estratégicos de alto impacto. Entre sus líneas de investigación destacadas se encuentran la inteligencia artificial aplicada a la optimización energética y la computación cuántica, colaborando estrechamente con entidades internacionales para el desarrollo de algoritmos avanzados en estas áreas.

Por su parte CTAEX cuenta con una dilatada experiencia en la ejecución de proyectos de I+D+i, habiendo participado en 704 proyectos en colaboración con empresas, entidades públicas y asociaciones sectoriales, con un enfoque centrado en la mejora de la competitividad del sector agroalimentario. A nivel regional, ha desarrollado iniciativas como los proyectos COINVESTIGA y diversas acciones de desarrollo experimental financiadas por la Junta de Extremadura, que han permitido la incorporación de tecnologías innovadoras en el ámbito agrícola y alimentario. A nivel nacional, su participación en programas del CDTI, Interconecta y Retos-Colaboración ha resultado en la implementación de soluciones innovadoras para la producción sostenible y la valorización de subproductos agroindustriales. En el ámbito internacional, CTAEX ha liderado proyectos enmarcados en el programa Horizonte 2020, LIFE+ y POCTEP, generando conocimiento aplicado y fortaleciendo la transferencia tecnológica hacia las pymes del sector.

4.3. Adecuación del proyecto a las actividades de las empresas participantes

El proyecto AOVE2 se integra de manera estratégica dentro de las actividades y competencias de las empresas participantes, alineando sus objetivos con las capacidades técnicas y operativas de cada entidad. A continuación, se detalla cómo AOVE2 se ajusta a las capacidades de cada empresa.

ARRAM Consultores, como empresa líder en consultoría tecnológica y digitalización de procesos industriales, aporta su experiencia en el diseño, implementación e integración de soluciones tecnológicas a lo largo de todas las fases del proyecto. ARRAM contribuirá de manera significativa a la estructuración del modelo desde sus primeras fases de análisis y recopilación de datos, así como en el diseño conceptual y la implementación tecnológica del MDI, alineándose con los objetivos orientados a la optimización de la producción (OE1, OE2) y la mejora continua mediante estrategias de validación y ajuste (OE5, OE8). Su capacidad para adaptar las tecnologías emergentes a entornos industriales permite una ejecución eficaz y adaptable a las necesidades del sector.

Por su parte, COMPUTAEX tiene un papel determinante en la fase de diseño y desarrollo del MDI. Sus capacidades técnicas garantizan el cumplimiento de los objetivos relacionados con el análisis avanzado de datos (OE1), la simulación de procesos productivos (OE2, OE6) y la optimización basada en modelos predictivos (OE3, OE4). COMPUTAEX contribuirá con la infraestructura computacional necesaria para el tratamiento de información en tiempo real, permitiendo el desarrollo de algoritmos avanzados que optimicen los procesos de toma de decisiones. Su experiencia en el desarrollo de sistemas de análisis predictivo es clave para garantizar que el MDI ofrezca una solución robusta y escalable, alineada con los objetivos de eficiencia operativa y reducción de costes.

En el caso de CTAEX, su contribución es clave desde las primeras fases del proyecto, donde su experiencia en el sector agroalimentario aporta el conocimiento específico necesario para garantizar que la recopilación y análisis de datos sean relevantes y adecuados para los objetivos del proyecto. Su participación se centra principalmente en los objetivos relacionados con la identificación de variables críticas y la optimización de los procesos de producción de AOVE (OE1, OE2, OE3), asegurando que la digitalización y automatización de procesos se basen en datos precisos y representativos del sector. La estrecha colaboración con ARRAN y COMPUTAEX permitirá establecer una base de trabajo sólida para la implementación del MDI.

Así, el diseño del proyecto establece una clara relación entre las competencias de cada empresa y los objetivos específicos de cada fase. En la fase 1 de análisis y recopilación de datos, ARRAN, COMPUTAEX y CTAEX colaboran para garantizar la integración y estandarización de la información relevante, asegurando el cumplimiento de los objetivos de recopilación de datos y establecimiento de una base sólida para el desarrollo del modelo (OE1). En la fase 2 de diseño del MDI, ARRAN y COMPUTAEX lideran el proceso de conceptualización e integración tecnológica, orientándose hacia los objetivos de diseño arquitectónico e integración de tecnologías avanzadas (OE0, OE1, OE7, OE8). En la fase 3 de desarrollo e implementación, la sinergia entre ARRAN y COMPUTAEX permite abordar los objetivos relacionados con la optimización operativa, la automatización de procesos y la integración de sistemas de análisis predictivo (OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE8). Finalmente, en la fase 4 de validación y ajuste del MDI, ARRAN asume la responsabilidad de garantizar que el MDI cumpla con los objetivos de mejora continua y ajuste del modelo a las condiciones operativas reales (OE5, OE8).

4.4. Adecuación de los organismos públicos de I+D

El proyecto cuenta con la participación de organismos con capacidades técnicas y científicas de alto nivel, cuya especialización en áreas clave garantiza el cumplimiento de los objetivos de I+D.

ARRAN Consultores cuenta con una sólida trayectoria en la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a sectores estratégicos como el energético y el agroalimentario. Su experiencia en la optimización de procesos productivos y la integración de tecnologías de la Industria 4.0 en entornos operacionales complejos, como las almazaras, la posiciona como un socio estratégico para el desarrollo del proyecto. La empresa dispone de una metodología integral y sostenible, que abarca desde la planificación hasta la implementación, asegurando la alineación con estándares de calidad y normativas vigentes.

Su enfoque en la transformación digital se refleja en la creación de un Modelo Digital Integrado (MDI), que permitirá armonizar las distintas fases del proceso productivo del aceite de oliva con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos. Además, la empresa ha desarrollado una rueda de servicios interactiva, herramienta que facilita la gestión integral del ciclo productivo, garantizando una optimización continua y una mejora de la eficiencia operativa. Estas capacidades aseguran que ARRAN Consultores aporte un conocimiento profundo del sector y las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos tecnológicos del proyecto.

COMPUTAEX proporciona capacidades avanzadas en supercomputación, inteligencia artificial y análisis de datos, fundamentales para el procesamiento y modelado de los procesos productivos del proyecto. Como miembro de la Red Española de Supercomputación (RES), COMPUTAEX ofrece acceso a una infraestructura tecnológica de alto rendimiento que permite procesar grandes volúmenes de datos con altos requerimientos de capacidad de cómputo. Además, la experiencia de COMPUTAEX en High-Performance Computing (HPC), aprendizaje automático, computación cuántica y ciencia de datos, junto con un equipo de expertos en ingeniería informática y telecomunicaciones, aporta un valor diferencial en la modelización y simulación de los procesos productivos del aceite de oliva. Su infraestructura, compuesta por los supercomputadores LUSITANIA, proporciona una capacidad de cálculo de hasta 213 TFlops, asegurando la capacidad de procesamiento necesaria para analizar y optimizar las diferentes etapas de producción.

Por su parte CTAEX, como centro de referencia en I+D agroalimentaria, aporta su conocimiento especializado en la producción y transformación del aceite de oliva, facilitando la aplicación de tecnologías innovadoras en toda la cadena de valor. El centro cuenta con una infraestructura completa, lo que permite realizar pruebas y validaciones en condiciones reales de operación. Además, CTAEX tiene una amplia experiencia en la transferencia tecnológica, asegurando que los resultados del proyecto puedan ser implementados con éxito en el sector. Dentro del marco del proyecto, CTAEX aportará su expertise en optimización de cultivos, diversificación agroalimentaria y economía circular, aspectos fundamentales para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la producción de aceite de oliva. Su capacidad para desarrollar estrategias de producción sostenible y su estrecha relación con empresas del sector aseguran que el proyecto tenga un alto impacto en la industria.

4.5. Complementariedad de las tareas entre los miembros de la agrupación

La distribución de tareas dentro del proyecto AOVE2 ha sido planificada de manera coherente y complementaria, asegurando que cada entidad participante aporte su experiencia y capacidades específicas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada fase del proyecto. La colaboración entre ARRAM Consultores, COMPUTAEX y CTAEX permite abordar de manera integral los desafíos del desarrollo del MDI, garantizando una ejecución eficiente desde la recopilación de datos hasta la validación final del modelo.

ARRAM Consultores desempeñará un papel central a lo largo de todas las fases del proyecto, liderando tareas clave relacionadas con el diseño, implementación y validación del MDI. En la Fase 1, participará en la revisión y selección de datos históricos (ACT 1.1), la revisión de variables críticas (ACT 1.2) y el establecimiento de protocolos de integración (ACT 1.3), asegurando que la información recopilada cumpla con los requisitos del proyecto. Durante la Fase 2, ARRAM será responsable de la generación e integración de la base de datos (ACT 2.1) y colaborará en el diseño conceptual del MDI (ACT 2.2) y la selección de tecnologías (ACT 2.3), aportando su experiencia en digitalización industrial. En la Fase 3, se encargará del diseño de la interfaz de usuario a escala prototipo (ACT 3.3), la integración de datos en tiempo real (ACT 3.4) y la implementación del MDI en un entorno controlado (ACT 3.6). Finalmente, en la Fase 4, asumirá la responsabilidad exclusiva del monitoreo, análisis y ajuste del MDI (ACT 4.1, ACT 4.2, ACT 4.3), garantizando su funcionalidad y optimización.

COMPUTAEX aportará su experiencia en supercomputación y análisis de datos en las fases clave del proyecto, centrándose en el desarrollo y optimización del MDI. En la Fase 1, contribuirá a la revisión de variables críticas (ACT 1.2) y el establecimiento de protocolos de integración (ACT 1.3), asegurando la correcta estructuración de los datos. En la Fase 2, colaborará con ARRAM en el diseño conceptual del MDI (ACT 2.2) y la selección de tecnologías para su desarrollo (ACT 2.3), proporcionando soluciones computacionales avanzadas. Durante la Fase 3, participará en el desarrollo de modelos computacionales (ACT 3.1), la implementación del MDI (ACT 3.2) y las pruebas de integración (ACT 3.5), asegurando la robustez del sistema.

CTAEX desempeñará un papel clave en la Fase 1, aportando su conocimiento del sector agroalimentario en la recopilación de datos y asegurando su aplicabilidad a la industria oleícola. Su participación será fundamental en la revisión y selección de datos históricos (ACT 1.1), la identificación de variables críticas (ACT 1.2) y la definición de protocolos de integración (ACT 1.3), trabajando en estrecha colaboración con ARRAM y COMPUTAEX. Asimismo, su experiencia sectorial garantizará que los datos sean representativos de la realidad operativa del sector. CTAEX también contribuirá en la Fase 3, colaborando en el desarrollo de modelos computacionales (ACT 3.1) y la implementación del MDI según los diseños arquitectónicos (ACT 3.2), asegurando que el modelo se adapte a las necesidades específicas de la industria oleícola.

En conjunto, la distribución de tareas entre las entidades participantes asegura una ejecución eficiente y sinérgica del proyecto.

4.6. Coherencia en la distribución del presupuesto

La distribución del presupuesto en el proyecto se ha realizado de manera equitativa y coherente, alineando los recursos financieros con la carga de trabajo y las responsabilidades asignadas a cada miembro de la agrupación. La asignación presupuestaria garantiza la correcta ejecución de cada fase del proyecto, optimizando los recursos según la experiencia y capacidades específicas de cada entidad participante.

ARRAM asume la mayor parte del presupuesto, con un 70% de la asignación total, en consonancia con su papel integral y transversal en todas las fases del proyecto. Su liderazgo en la gestión global, el desarrollo del Modelo Digital Integrado (MDI), la implementación en entornos controlados y la validación final, justifican su mayor carga financiera, dado que asume tareas críticas en términos de diseño, integración y seguimiento del modelo. Por su parte, COMPUTAEX recibe un 16%, en función de su contribución esencial en el diseño computacional, el desarrollo de modelos avanzados y la ejecución de pruebas de rendimiento y fiabilidad, aportando su especialización en supercomputación para garantizar la solidez tecnológica del MDI. Finalmente, CTAEX cuenta con un 14% del presupuesto, acorde con su participación clave en la fase inicial de recopilación y análisis de datos del sector agroalimentario, así como en su contribución a la implementación del MDI desde una perspectiva sectorial, asegurando su aplicabilidad práctica en la industria oleícola.

Esta distribución del presupuesto refleja una asignación racional y proporcional a la carga de trabajo y a las responsabilidades de cada entidad, asegurando un uso eficiente de los recursos para el éxito del proyecto.

5. IMPACTO SOCIOECONÓMICO:

5.1. Creación de empleo

En el marco de la ejecución del proyecto AOVE2, ARRAM Consultores ha diseñado una estrategia de recursos humanos orientada a la incorporación de talento especializado con el fin de garantizar el éxito del proyecto, fortalecer su equipo de I+D y consolidar una posición competitiva en el sector tecnológico y agroalimentario. Esta estrategia se estructura en dos fases: una contratación inmediata para la ejecución del proyecto y una planificación a largo plazo que facilite la escalabilidad y sostenibilidad de la solución tecnológica desarrollada.

A corto plazo, ARRAM Consultores contempla la contratación de un profesional con un perfil altamente especializado en una de las siguientes áreas clave: **ingeniería de datos, automatización industrial o desarrollo de software y ciencia de datos**. Esta contratación responde a la necesidad de contar con competencias específicas que permitan abordar con eficacia los desafíos técnicos del proyecto AOVE2, contribuyendo a la implementación del Modelo Digital Integrado (MDI) y asegurando una integración eficiente de tecnologías avanzadas como Big Data, Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial.

El candidato seleccionado deberá poseer una formación académica en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ciencias de la Computación o áreas afines, con experiencia en la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, automatización de procesos industriales o desarrollo de soluciones de software orientadas a la optimización de la cadena de valor agroalimentaria. Su incorporación permitirá fortalecer la capacidad operativa del equipo, agilizar los procesos de recopilación y análisis de datos en tiempo real, y contribuir al desarrollo de algoritmos predictivos que optimicen la toma de decisiones estratégicas.

A largo plazo, ARRAM Consultores prevé una expansión gradual del equipo con la incorporación de expertos en inteligencia artificial, automatización avanzada y analítica de datos, quienes se integrarán al departamento de digitalización para liderar nuevas iniciativas de innovación tecnológica. Estos profesionales desempeñarán un papel fundamental en la evolución, mantenimiento y optimización continua del MDI, asegurando su adaptabilidad a los cambios del mercado y su implementación en otros sectores industriales más allá de la industria oleícola.

La estrategia de contratación de ARRAM Consultores no solo responde a los requisitos del proyecto AOVE2, sino que también se alinea con la visión de la empresa de promover un crecimiento sostenible y fomentar la generación de empleo de calidad en sectores emergentes. Además, se priorizará la incorporación de perfiles diversos en términos de género, edad y origen geográfico, fomentando un entorno de trabajo inclusivo que estimule la creatividad y la innovación.

5.2. Contratación de jóvenes menores de 30 años

En el marco del compromiso del proyecto con la generación de oportunidades laborales y el desarrollo de talento joven, se contempla la contratación de al menos un profesional menor de 30 años por parte de ARRAM. Esta iniciativa responde a la estrategia de fomento del empleo juvenil cualificado, alineándose con los objetivos de promoción de la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector tecnológico y agroalimentario. Este compromiso se materializa a través de un plan estructurado de inclusión que abarca desde el proceso de selección hasta el seguimiento y evaluación del desempeño, asegurando una integración efectiva y un desarrollo profesional sostenible.

ARRAM Consultores implementará un proceso de selección riguroso y transparente, dirigido específicamente a jóvenes con formación en ingeniería, informática, gestión de datos y agroalimentación. Para atraer a los mejores candidatos, se utilizarán plataformas de empleo especializadas, colaboraciones con universidades y la difusión en redes profesionales. Se priorizarán perfiles con competencias en digitalización industrial, análisis de datos y desarrollo de modelos computacionales, asegurando una alineación con las necesidades del proyecto AOVE2.

El profesional contratado participará en un programa de inducción estructurado que garantizará su integración progresiva en el proyecto. Desde el primer día, recibirá formación específica en las metodologías y herramientas empleadas, facilitando una rápida adaptación a las dinámicas del equipo. Además, se le asignará un mentor senior, quien proporcionará acompañamiento técnico y orientación profesional, fomentando el desarrollo de habilidades clave en un entorno de aprendizaje continuo.

El plan de formación incluirá actividades de capacitación especializada, participación en talleres y seminarios, así como la oportunidad de involucrarse activamente en todas las fases del proyecto AOVE2. Desde la recopilación y análisis de datos hasta la implementación y validación del Modelo Digital Integrado (MDI), el joven profesional adquirirá experiencia práctica, consolidando su conocimiento en entornos reales de aplicación. Se fomentará un enfoque multidisciplinario que facilite la interacción con diferentes áreas de especialización dentro del consorcio, potenciando su capacidad de trabajo en equipo y su visión integral del proyecto.

Para garantizar el desarrollo continuo del profesional contratado, se establecerán evaluaciones periódicas que permitan medir su desempeño y trazar un plan de crecimiento personalizado. Este plan identificará sus fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de especialización, asegurando un desarrollo profesional alineado con los objetivos del proyecto y las demandas del sector.

5.3. Contratación de mujeres

Este proyecto ha sido concebido con una visión integradora que promueve la equidad de género, garantizando que todos sus aspectos fomenten la inclusión y la igualdad entre mujeres y hombres. Este compromiso se traduce en una estrategia global diseñada para asegurar la participación equitativa de las mujeres en todas las fases del proyecto, desde la selección y contratación hasta su desarrollo profesional y promoción dentro de la organización.

Estrategia para promover la contratación de mujeres en áreas de I+D

ARRAM Consultores ha implementado un plan de igualdad dinámico que abarca diversos ámbitos, como la contratación, formación, desarrollo profesional y conciliación laboral. Este plan se somete a revisiones periódicas para garantizar su efectividad y alineación con las mejores prácticas y las normativas vigentes. Las medidas específicas incluyen:

- **Políticas de no discriminación:** Se han establecido políticas de no discriminación que aseguran la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su género. Estas políticas se aplican de manera estricta en todos los procesos de selección y contratación.
- **Promoción activa de mujeres en roles técnicos y de liderazgo:** En el proceso de selección para el proyecto, se ha priorizado la diversidad de género, asegurando que las mujeres ocupen puestos clave en áreas de investigación, desarrollo, análisis de datos y gestión del proyecto. Esta participación diversa no solo enriquece el proyecto con una variedad de perspectivas, sino que también refuerza el compromiso de la organización con la igualdad de género.
- **Programas de mentoría y desarrollo profesional:** Se han implementado programas de mentoría y desarrollo profesional específicos para mujeres, con el objetivo de ofrecer apoyo continuo y orientación. Estos programas buscan potenciar las habilidades y competencias de las mujeres, ayudándolas a avanzar en sus carreras y asumir roles de liderazgo.
- **Flexibilidad horaria y teletrabajo:** Para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, se han adoptado medidas como la flexibilidad en los horarios y el teletrabajo. Estas iniciativas permiten una mayor inclusión de las mujeres en el proyecto, brindándoles la posibilidad de equilibrar sus responsabilidades profesionales y familiares de manera eficiente.
- **Eliminación de barreras tecnológicas:** El proyecto tiene como objetivo eliminar las barreras tecnológicas que pudieran afectar de manera desigual a los géneros. Al crear un entorno tecnológico inclusivo, no solo se optimizan los procesos, sino que también se facilita la incorporación de más mujeres a roles técnicos en las almazaras, promoviendo un cambio estructural en la industria.

Asimismo, se valorará de manera muy positiva la contratación de mujeres en nuevas vacantes (de cara a la contratación inmediata, como a largo plazo), contribuyendo a un balance más equitativo en la composición del equipo y fortaleciendo la diversidad dentro de la organización.

5.4. Inversión privada movilizada

La movilización de inversión privada representa un factor clave para garantizar la viabilidad técnica y económica del proyecto de desarrollo e implementación de un MDI para la optimización de la producción de aceite de oliva. Esta inversión privada complementa la subvención pública proporcionando los recursos necesarios para escalar la solución a nivel industrial y facilitar su comercialización global. La estrategia de financiamiento contempla diversas fuentes, incluyendo inversores institucionales, empresas del sector tecnológico y agroindustrial, así como alianzas estratégicas con socios comerciales clave.

En primer lugar, sería necesario optimizar el rendimiento de los modelos para asegurar que operen eficientemente en un entorno de producción. Esto incluye una estimación de una inversión inicial de entre 100.000-150.000 euros para la construcción y prueba de un prototipo funcional a escala preindustrial. Este hito es crítico para validar la tecnología en un entorno controlado y realista, permitiendo la evaluación exhaustiva de los algoritmos predictivos y prescriptivos, además de la integración con los sistemas de gestión y control de las almazaras. La implementación de este prototipo permitirá identificar posibles mejoras y ajustes antes de proceder a la producción a gran escala.

Asimismo, se estima una inversión adicional de entre 100.000-200.000 euros para la adquisición de una infraestructura tecnológica de vanguardia. Esta infraestructura incluirá servidores de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento de datos y herramientas avanzadas de inteligencia artificial y machine learning. La inversión es indispensable para el desarrollo de algoritmos predictivos y la creación de un entorno de simulación robusto que optimice la planificación de la producción, gestione eficientemente los recursos y garantice la calidad del aceite de oliva. Además, este entorno tecnológico permitirá realizar análisis en tiempo real, anticipar posibles fallos y ajustar dinámicamente la operación de las almazaras.

En el ámbito de la comercialización y expansión de mercado, se ha presupuestado una inversión de entre 75.000-100.000 euros para actividades de marketing, participación en conferencias y exposiciones internacionales, y el establecimiento de alianzas estratégicas con actores clave de la industria. Estas actividades permitirán visibilizar el producto y posicionar la solución tecnológica en el mercado global, resaltando su capacidad para transformar la producción de aceite de oliva. Además, se invertirá en la formación de un equipo de ventas y soporte técnico especializado, capaz de introducir el producto en el mercado, brindar asistencia postventa y garantizar su adopción exitosa por parte de las almazaras.

Finalmente, se buscará establecer asociaciones estratégicas con otras empresas y organizaciones del sector tecnológico y oleícola. Estas colaboraciones pueden incluir acuerdos de distribución, co-desarrollo de nuevas funcionalidades o integración con otras soluciones tecnológicas. Se anticipa que estas alianzas requerirán una inversión inicial de aproximadamente 50.000 euros para formalizar los acuerdos y ejecutar las primeras fases de colaboración.

En suma, la inversión privada total proyectada para el desarrollo del prototipo a escala preindustrial, la preparación para la producción a gran escala y la entrada al mercado asciende a unos 400.000-550.000 euros. Esta inversión es un paso decisivo hacia la industrialización de una solución tecnológica innovadora que tiene el potencial de transformar significativamente el sector oleícola, aumentando la eficiencia, mejorando la calidad del producto final y asegurando la competitividad a largo plazo en un mercado global en constante evolución.

5.5. Medidas de inclusión social

El proyecto AOVE2, ARRAM Consultores se compromete a fomentar la inclusión social mediante la implementación de medidas específicas que garanticen la participación equitativa de grupos vulnerables, como personas con discapacidad y minorías, en el entorno de trabajo del proyecto. Este compromiso se refleja en un enfoque inclusivo que asegura la accesibilidad del resultado final para personas con diferentes capacidades y para aquellos que habitan en áreas rurales o forman parte de colectivos minoritarios. Esta visión se fundamenta en la premisa de que la tecnología debe ser universalmente accesible, garantizando que todos los usuarios puedan beneficiarse equitativamente de las mejoras productivas y operativas.

Accesibilidad para personas con diversas capacidades

El proyecto ha sido concebido con la accesibilidad como uno de sus pilares fundamentales. Para ello, se han previsto las siguientes medidas:

- **Accesibilidad motora:** En el desarrollo de la interfaz y las herramientas digitales que componen el MDI, se ha prestado especial atención a la interacción física con los dispositivos. Se garantizará que las personas con movilidad reducida puedan interactuar con los sistemas a través de interfaces adaptadas, como teclados ergonómicos y sistemas de control por voz, que permitan operar la tecnología sin requerir habilidades motoras complejas. Además, el diseño de las estaciones de trabajo se ha adaptado para que puedan ser usadas cómodamente por personas en silla de ruedas o con dificultades de movilidad.
- **Accesibilidad sensorial:** El MDI también contempla la accesibilidad para personas con discapacidades sensoriales. Se implementarán opciones de audio para las personas con discapacidad visual, así como contrastes de color optimizados y la posibilidad de aumentar el tamaño de las fuentes en las interfaces gráficas. Para las personas con discapacidad auditiva, se incluirán alertas visuales que reemplacen las notificaciones sonoras, asegurando que puedan recibir toda la información crítica relacionada con los procesos de producción.
- **Accesibilidad intelectual y psíquica:** Las interfaces del MDI se diseñarán de manera intuitiva y simplificada para que sean fáciles de entender y usar por personas con discapacidades intelectuales o psíquicas. Se emplearán menús claros, con iconografía reconocible y flujos de trabajo que faciliten la comprensión de los procesos sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Además, se implementarán tutoriales paso a paso y asistencia personalizada dentro del sistema para facilitar su uso por todos los operadores.

Accesibilidad para poblaciones rurales y colectivos minoritarios

Reconociendo la importancia de la inclusión de todos los sectores de la sociedad, el proyecto ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las poblaciones rurales y otros grupos minoritarios:

- **Accesibilidad en áreas rurales:** Se diseñará la solución tecnológica de forma que funcione de manera eficiente en entornos rurales con infraestructura limitada. El MDI será compatible con redes de baja velocidad, como las que son comunes en muchas áreas rurales, y se optimizará para funcionar en dispositivos de bajo coste, asegurando que incluso aquellos productores que no tienen acceso a tecnología avanzada puedan beneficiarse del sistema.
- **Inclusión de colectivos minoritarios:** El proyecto ha sido concebido para ser culturalmente sensible y adaptable a las necesidades de colectivos minoritarios. Esto incluirá la personalización del MDI en diferentes idiomas y dialectos locales, así como la consideración de prácticas y costumbres culturales que puedan influir en la forma en que los diferentes grupos gestionan las actividades productivas en la industria del aceite de oliva.

De esta manera, ARRAM Consultores reafirma su compromiso con un modelo de innovación tecnológica inclusivo, asegurando que todas las personas, sin importar sus capacidades o contexto social, puedan acceder a los beneficios del proyecto AOVE2. La implementación de estas medidas no solo fortalece la equidad en el sector, sino que también promueve un desarrollo sostenible e integrador en la industria del aceite de oliva.

5.6. Medidas de sostenibilidad ambiental

AOVE2 se presenta como una iniciativa vanguardista en la industria del aceite de oliva, orientada a la creación de un modelo de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Con un enfoque integral y estratégico, el proyecto integra soluciones innovadoras que no solo optimizan los recursos, sino que también promueven la adopción de prácticas ecológicas

en todos los aspectos de la producción. A través de un diseño innovador y el uso de tecnologías avanzadas, AOVE2 busca transformar el sector, alineando sus objetivos con los más altos estándares de sostenibilidad.

Este proyecto ha sido concebido con un firme compromiso hacia la sostenibilidad ambiental, implementando estrategias efectivas para minimizar su impacto ecológico y optimizar el uso de recursos en la industria del aceite de oliva.

La eficiencia energética se aborda mediante la digitalización y automatización de procesos, permitiendo un control preciso del consumo y reduciendo desperdicios innecesarios. Además, se fomentará la adopción de fuentes renovables, como la energía fotovoltaica y la biomasa obtenida de subproductos del olivar, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono del sector.

En cuanto a la gestión de residuos, el proyecto apuesta por un enfoque basado en la economía circular, promoviendo la reutilización de subproductos como el alperujo y el hueso de aceituna, que podrán aprovecharse como biocombustibles o insumos para otros sectores. Asimismo, la digitalización de los procesos administrativos reducirá el uso de papel y otros insumos no esenciales, minimizando la generación de residuos. Se implementarán sistemas de monitoreo para garantizar una adecuada gestión de desechos, asegurando su correcta clasificación, valorización y disposición a través de proveedores especializados, reduciendo así el impacto ambiental asociado a la producción.

El uso racional del agua es otro aspecto clave del proyecto, optimizando su consumo mediante tecnologías inteligentes que ajustan la demanda a las necesidades reales de producción, reduciendo desperdicios y fomentando su reutilización en procesos secundarios, como la limpieza de equipos. AOVE2 también promueve prácticas agrícolas sostenibles, fomentando el uso responsable de insumos agrícolas y técnicas de cultivo que preserven la biodiversidad y la salud del suelo, asegurando un equilibrio entre la productividad y la conservación del medio ambiente.

Finalmente, el proyecto establece un modelo de mejora continua basado en la monitorización de indicadores clave de sostenibilidad, lo que permitirá evaluar el impacto ambiental de las soluciones implementadas y realizar ajustes para garantizar su eficacia a largo plazo.

6. JUSTIFICACIÓN ACERCA DE QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O SUS RESULTADOS NO PROVOCAN DAÑOS SIGNIFICATIVOS AL MEDIO AMBIENTE Y CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DNSH.

El proyecto AOVE2 ha sido concebido bajo un compromiso firme con la sostenibilidad, la eficiencia energética e hídrica, y la protección del medio ambiente, alineándose estrictamente con los principios establecidos en el marco del Do No Significant Harm (DNSH). Las acciones y medidas adoptadas garantizan que tanto la ejecución del proyecto como sus resultados no generen impactos negativos significativos sobre el entorno, contribuyendo al desarrollo de una industria más sostenible y resiliente.

1. Contribución a la sostenibilidad y eficiencia energética

El MDI optimiza los procesos industriales del aceite de oliva mediante la implementación de tecnologías avanzadas que permiten una gestión más eficiente del consumo energético. A través de herramientas de monitoreo inteligente, se podrá detectar y corregir ineficiencias en tiempo real, reduciendo significativamente la demanda de energía y, por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto fomenta el uso de fuentes de energía renovable para las operaciones, garantizando así una menor dependencia de combustibles fósiles y una contribución activa a la mitigación del cambio climático.

2. Gestión eficiente y sostenible del agua

El uso del agua en la industria del aceite de oliva es uno de los principales puntos de atención del proyecto. AOVE2 implementará soluciones tecnológicas que permitirán una gestión precisa del recurso hídrico, reduciendo su consumo en las operaciones de producción y promoviendo su reutilización en tareas secundarias. La aplicación de sensores y sistemas de control automatizados permitirá identificar oportunidades de ahorro, asegurando una gestión hídrica sostenible que no comprometa los ecosistemas locales ni la disponibilidad futura del recurso.

3. Reciclabilidad y economía circular

El proyecto integra los principios de economía circular en su diseño e implementación, promoviendo la reutilización y actualización de equipos tecnológicos en lugar de su reemplazo, reduciendo así la generación de residuos electrónicos. Además, se fomentará la reutilización de subproductos de la producción del aceite de oliva, como el alperujo y el hueso de aceituna, en la generación de energía o la producción de bioproductos, minimizando el desperdicio y contribuyendo a la reducción de residuos en el sector.

4. Minimización del impacto ambiental

ARRAM Consultores se compromete a garantizar que el proyecto no provoque daños significativos al medio ambiente mediante la adopción de procesos de producción optimizados y menos contaminantes. Se establecerán protocolos de control ambiental que aseguran el cumplimiento de normativas vigentes en cuanto a emisiones, gestión de residuos y consumo de recursos naturales, asegurando que las operaciones sean respetuosas con el entorno.

Por todo ello, AOVE2 se ejecuta con el objetivo de minimizar su impacto ambiental negativo, cumpliendo rigurosamente con los principios de DNSH. A través de un enfoque integral, se implementan tecnologías y estrategias de gestión que optimizan el uso de recursos y reducen la huella ambiental. La mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con una gestión hídrica precisa, aseguran que las operaciones se mantengan dentro de los límites ecológicos aceptables. Además, la reutilización de subproductos y la integración de principios de economía circular garantizan una gestión responsable de los residuos, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental. Estas medidas están alineadas con las normativas ambientales vigentes y son verificadas por protocolos de control ambiental, promoviendo una producción sostenible que respeta los ecosistemas locales y contribuye a la protección del medio ambiente.

FDO: José Manuel Mateos Fernández

ARRAM CONSULTORES, S.L.